

**Documento de Requisitos de Software e Especificação
Técnica: Sistema de Gerenciamento da Casa do Amor**

SUMÁRIO

1.	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	1
1.1	Visão Geral do Produto	1
1.2	Perfis de Usuário e Características	5
1.3	Restrições Gerais e Suposições do Projeto.....	6
2.	ARQUITETURA DO SISTEMA E PILHA TECNOLÓGICA	7
2.1	Arquitetura de Referência (Visão de Alto Nível)	7
2.2	Especificação da Pilha Tecnológica	7
2.2.1	Backend.....	7
2.2.2	Frontend	7
2.2.3	Banco de Dados	8
2.2.4	Containerização e Implantação	8
2.3	Princípios da API RESTful	8
3.	REQUISITOS FUNCIONAIS E CASOS DE USO	10
3.1	Módulo 1: Gerenciamento de Usuários e Acesso	10
3.2	Módulo 2: Administração do Sistema	14
3.3	Módulo 3: Gerenciamento de Assistidos (Clientes/Residentes).....	19
3.4	Módulo 4: Gerenciamento de Funcionários e Voluntários	28
3.5	Módulo 5: Agendamentos e Atividades	33
3.6	Módulo 6: Relatórios e Análises	35
4.	MODELO DE DADOS E PROJETO DO BANCO DE DADOS.....	38
4.1	Diagrama de Entidade-Relacionamento (Conceitual)	38
4.2	Especificação das Tabelas do Banco de Dados	38
5.	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS.....	48
5.1	Requisitos de Segurança e Privacidade de Dados	48
5.1.1	Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	48
5.1.2	Autenticação e Autorização (JWT & RBAC)	48
5.1.3	Criptografia de Dados	49
5.1.4	Boas Práticas de Segurança da API (Spring Security)	50
5.1.5	Auditoria e Logging de Segurança	50
5.2	Requisitos de Desempenho	50
5.2.1	Benchmarks de Tempo de Resposta da API (SLOs)	50
5.2.2	Throughput e Concorrência	51
5.2.3	Métricas de Monitoramento	51
5.3	Requisitos de Usabilidade	52
5.3.1	Aplicação das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen	52
5.4	Requisitos de Escalabilidade e Manutenibilidade	53
5.4.1	Estratégia de Containerização com Docker	54
5.4.2	Logging, Monitoramento e Alertas	54
6.	CONCLUSÃO	55
	Trabalhos Citados	56

1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

1.1 Visão Geral do Produto

Este documento estabelece os requisitos técnicos e funcionais para o desenvolvimento do "Sistema de Gerenciamento da Casa do Amor". Trata-se de uma aplicação web robusta, concebida para servir como a plataforma central de operações para uma instituição de acolhimento, abrigo ou centro de apoio. O objetivo primordial do sistema é otimizar e securitizar a gestão de informações críticas, abrangendo desde o cadastro e acompanhamento de assistidos até o controle de recursos materiais, agendamento de atividades e a geração de relatórios analíticos.

A arquitetura do sistema será fundamentada em princípios modernos de engenharia de software, priorizando a escalabilidade, a segurança e a manutenibilidade. A pilha tecnológica, definida em detalhe neste documento, foi selecionada para garantir a longevidade e a performance da aplicação, utilizando Java/Spring Boot para o backend, React com TypeScript para o frontend, MySQL como banco de dados relacional e Docker para a containerização, assegurando consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção. Um pilar fundamental do projeto é a aderência estrita à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil, um requisito que norteará todas as decisões de design e implementação.

Este documento detalha a estrutura proposta para o Sistema de Gerenciamento da Casa do Amor, uma plataforma essencial para otimizar as operações e a administração diária da instituição. O sistema é modular, permitindo escalabilidade e manutenção eficiente, e foi projetado para atender às necessidades específicas dos diversos usuários e processos internos.

1. Módulo de Autenticação

O Módulo de Autenticação é a porta de entrada para o sistema, garantindo a segurança e o acesso restrito apenas a usuários autorizados. Ele contempla as seguintes funcionalidades:

- **Login:** Permite que usuários cadastrados (recepcionistas, administradoras, funcionários e voluntários) acessem o sistema com suas credenciais (usuário e senha). O sistema deve implementar validação robusta de credenciais para prevenir acessos não autorizados.
- **Recuperação de Senha:** Oferece um mecanismo seguro para usuários que esqueceram suas senhas, geralmente envolvendo o envio de um link de redefinição ou código de verificação para o e-mail cadastrado do usuário.
- **Mudança de Senha:** Permite que os usuários alterem suas senhas a qualquer momento, incentivando a prática de senhas fortes e atualizações regulares para manter a segurança da conta.

- **Relatórios de Logins:** Permite registrar o histórico de login e as alterações realizadas no sistema.

2. Módulo Administrativo

O Módulo Administrativo é o centro de controle do sistema, dedicado à gestão dos usuários com privilégios de acesso e controle. Suas funcionalidades incluem:

- **Cadastro de Recepcionista:** Permite que a administradora cadastre novos usuários com perfil de recepcionista. As informações a serem cadastradas incluirão dados pessoais (nome completo, CPF, e-mail, telefone) e a definição de suas permissões dentro do sistema.
- **Cadastro dos Funcionários da Saúde:** Permite que a administradora cadastre, exclua e atualize pessoas com acesso autorizado ao sistema.
- **Cadastro de Administradora:** Permite o cadastro de novas administradoras do sistema, que terão acesso irrestrito a todas as funcionalidades e configurações. Este processo deve ser altamente seguro e restrito.

3. Módulo de Pacientes e Acompanhantes

Este módulo é fundamental para a gestão dos principais beneficiários da Casa do Amor, garantindo um registro organizado e acesso rápido às informações.

- **Cadastro de Pacientes:** Permite o registro detalhado dos pacientes assistidos pela Casa do Amor. As informações essenciais a serem cadastradas incluem:
 - Dados pessoais: Foto, nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço completo, telefone de contato, e-mail.
 - Informações médicas básicas: Diagnóstico principal, hospital de referência, médico responsável, medicamentos em uso (se aplicável), alergias.
 - Dados de contato de emergência.
 - Histórico de hospedagem e serviços utilizados na Casa do Amor.
 - Obituário (quando houver).
- **Cadastro de Acompanhantes:** Permite o registro dos acompanhantes dos pacientes. As informações a serem cadastradas incluem:
 - Dados pessoais: Nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e-mail.
 - Vínculo com o paciente (parentesco, grau de relacionamento).
 - Informações de contato para emergência.
 - Histórico de hospedagem na Casa do Amor.

4. Módulo de Funcionários e Voluntários

Este módulo gerencia os profissionais que prestam serviços à Casa do Amor, seja de forma remunerada ou voluntária.

- **Cadastro de Voluntários:** Permite o registro de todos os voluntários que colaboram com a instituição. As categorias de voluntários podem ser diversas e devem ser claramente identificadas no cadastro:
 - **Área da Saúde:** Médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Para esses profissionais, é crucial registrar sua especialidade, número de registro profissional (CRM, CRO, Coren, etc.) e disponibilidade.
 - **Área de Suporte:** Cozinheiros, serviços gerais, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, professores.
 - **Outras Categorias:** Motoristas, auxiliares administrativos, entre outros.
 - **Informações gerais:** Nome completo, CPF, e-mail, telefone, área de atuação, disponibilidade, histórico de serviços prestados e observações relevantes.
- **Cadastro de Funcionários:** Permite o registro dos funcionários contratados pela Casa do Amor, com informações semelhantes às dos voluntários, mas incluindo também dados trabalhistas:
 - **Dados pessoais:** Nome completo, CPF, RG, e-mail, telefone, endereço.
 - **Dados profissionais:** Cargo, departamento, data de admissão, carga horária, informações bancárias para pagamento.
 - **Para profissionais da saúde,** incluir também especialidade e número de registro profissional.
 - **Histórico de desempenho e outras informações relevantes para recursos humanos.**

5. Módulo de Serviços

O Módulo de Serviços é crucial para organizar e gerenciar a oferta de atendimentos e atividades aos pacientes e acompanhantes, facilitando a coordenação e a comunicação.

- **Cadastro e Agenda de Serviços Médicos:** Permite o registro de diversos tipos de serviços médicos oferecidos (consultas, exames específicos, procedimentos simples) e a gestão de suas agendas.
 - **Cadastro de tipo de serviço:** Descrição do serviço, duração estimada.
 - **Agendamento:** Permite marcar consultas com médicos voluntários ou parceiros, vinculando o paciente, o médico e a data/hora do atendimento. Deverá ter funcionalidades de visualização da agenda (diária, semanal,

mensal) e lembretes de agendamento.

- **Cadastro e Agenda de Serviços Odontológicos:** Semelhante ao módulo médico, focado nos serviços odontológicos (consultas, profilaxia, restaurações simples, etc.).
 - Cadastro de tipo de serviço: Descrição do serviço, duração estimada.
 - Agendamento: Permite agendar atendimentos odontológicos, vinculando o paciente, o dentista e a data/hora.
- **Cadastro e Agenda de Serviços de Enfermagem:** Abrange os serviços prestados por enfermeiros e técnicos (curativos, aferição de pressão, administração de medicamentos sob prescrição, orientações de saúde).
 - Cadastro de tipo de serviço: Descrição do serviço, duração estimada.
 - Agendamento: Permite organizar a agenda de atendimentos de enfermagem, vinculando o paciente, o enfermeiro/técnico e o horário.
- **Cadastro e Agenda de Serviços de Nutricionistas:** Gerencia as consultas e acompanhamentos nutricionais.
 - Cadastro de tipo de serviço: Descrição do serviço, duração estimada.
 - Agendamento: Permite agendar consultas com nutricionistas, vinculando o paciente, o profissional e a data/hora.
- **Cadastro e Agenda de Serviços de Fisioterapeutas:** Gerencia as consultas e acompanhamentos de fisioterapia.
 - Cadastro de tipo de serviço: Descrição do serviço, duração estimada.
 - Agendamento: Permite agendar consultas com fisioterapeutas, vinculando o paciente, o profissional e a data/hora.

Considerações Gerais e Expansões Futuras:

- **Interface do Usuário (UI) e Experiência do Usuário (UX):** O sistema deve ser intuitivo, de fácil navegação e com uma interface limpa, minimizando a curva de aprendizado para os usuários.
- **Segurança de Dados:** Implementação de rigorosas medidas de segurança para proteger informações sensíveis de pacientes e funcionários, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Isso inclui criptografia de dados, controle de acesso baseado em funções (*Role-Based Access Control - RBAC*) e auditoria de atividades.
- **Relatórios e Análises:** Capacidade de gerar relatórios personalizados sobre pacientes, serviços utilizados, ocupação da Casa do Amor, desempenho de voluntários, etc., para auxiliar na tomada de decisões e na prestação de contas.
- **Comunicação Interna:** Integração de funcionalidades de comunicação, como mensagens internas ou notificações automáticas, para facilitar a coordenação entre equipes.
- **Gerenciamento de Recursos:** Em futuras expansões, poderia incluir o

gerenciamento de estoque (medicamentos, alimentos, materiais de limpeza) e a gestão de quartos da Casa do Amor, com controle de ocupação e disponibilidade.

- **Integração com Outros Sistemas:** Possibilidade de integração com sistemas externos, como prontuários eletrônicos de hospitais parceiros (com consentimento do paciente) ou plataformas de agendamento online.
- **Acesso Remoto:** Garantir que o sistema seja acessível de diferentes dispositivos (desktops, tablets) e locais, permitindo flexibilidade para a equipe.

Esta estrutura abrangente visa criar um sistema robusto e eficiente que apoiará a Casa do Amor em sua missão de oferecer acolhimento e suporte de qualidade aos pacientes e suas famílias.

1.2 Perfis de Usuário e Características

O sistema será acessado por diferentes perfis de usuário, cada um com um conjunto específico de permissões e responsabilidades, implementado através de um modelo de Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC - Role-Based Access Control).

- **Administrador do Sistema:** Este é um perfil de natureza técnica, com privilégios máximos sobre a aplicação. Suas responsabilidades incluem a configuração global do sistema, o gerenciamento de todas as contas de usuário, a definição e atribuição de perfis de acesso, o monitoramento da saúde da aplicação (performance, logs de erro) e a gestão de backups. Este perfil é o único com a capacidade de realizar alterações estruturais nas configurações de segurança.
- **Coordenador/Gestor:** Perfil de liderança responsável pela supervisão das operações diárias da instituição. Possui acesso de visualização abrangente aos dados para fins de gestão estratégica, incluindo a capacidade de gerar e analisar relatórios consolidados sobre ocupação, atendimentos e utilização de recursos. Pode gerenciar a equipe técnica, mas não possui permissões para alterar configurações de sistema ou de segurança.
- **Profissionais de Saúde:** Estes são os usuários da linha de frente, que interagem diretamente com os assistidos. São responsáveis pelo ciclo de vida completo do prontuário do assistido: cadastro (incluindo a coleta de consentimento explícito), atualização de informações, registro detalhado de atendimentos e evoluções, e upload de documentos pertinentes. O acesso deste perfil é rigorosamente segregado, permitindo a visualização e modificação apenas dos casos que estão sob sua responsabilidade direta, em conformidade com o princípio do acesso mínimo.
- **Funcionário Administrativo:** Perfil focado na gestão operacional e logística da instituição. Suas responsabilidades incluem o gerenciamento do inventário (cadastro de itens, registro de entradas e saídas), controle de doações e agendamentos de atividades gerais (não clínicas). Este perfil não possui acesso a nenhum dado pessoal sensível ou prontuário dos assistidos.
- **Auditor Externo (Opcional):** Um perfil especial de acesso somente leitura (read-

only), projetado para fins de conformidade e auditoria. Este usuário pode visualizar logs de auditoria do sistema e acessar relatórios e dados agregados, que devem ser previamente anonimizados para proteger a identidade dos assistidos.

1.3 Restrições Gerais e Suposições do Projeto

- **Suposição:** A infraestrutura de hospedagem (servidores em nuvem ou on-premise, recursos de rede, firewalls) será provisionada e gerenciada por uma equipe de infraestrutura. No entanto, é uma premissa que este ambiente seja totalmente compatível com a execução de contêineres Docker e siga as melhores práticas de segurança de rede.
- **Restrição:** A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ¹ é um requisito mandatório e inegociável. Todos os aspectos do sistema, desde a interface do usuário até a arquitetura do banco de dados, devem ser projetados com os princípios de "Privacidade desde a Concepção" (Privacy by Design) e "Privacidade como Padrão" (Privacy by Default).²
- **Suposição:** A equipe de desenvolvimento designada para o projeto possui proficiência comprovada na pilha tecnológica especificada: Java 17+, Spring Boot 3.x, React 18+, TypeScript, MySQL 8.x e Docker.
- **Restrição:** O sistema deve operar exclusivamente em ambientes que suportem o protocolo HTTPS com TLS 1.2 ou superior, para garantir a criptografia de todos os dados em trânsito. O acesso via HTTP não será permitido.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA E PILHA TECNOLÓGICA

2.1 Arquitetura de Referência (Visão de Alto Nível)

A arquitetura do sistema será baseada em um modelo cliente-servidor desacoplado. O frontend será uma Single Page Application (SPA) desenvolvida em React, que se comunicará com o backend através de uma API RESTful. O backend, por sua vez, será uma aplicação monolítica com alta modularidade interna, construída com Spring Boot.

Esta abordagem monolítica modular foi escolhida para simplificar o desenvolvimento e a implantação nas fases iniciais do projeto, ao mesmo tempo que a separação lógica interna dos domínios (usuários, assistidos, inventário) facilitará uma eventual migração para uma arquitetura de microsserviços no futuro, se a escala do projeto assim exigir.

A escalabilidade horizontal é um pilar central da arquitetura. A aplicação backend será projetada para ser *stateless* (sem estado), o que significa que nenhuma informação de sessão do usuário será armazenada no servidor. Esta característica é fundamental para permitir que múltiplas instâncias da aplicação, executadas em contêineres Docker, operem por trás de um balanceador de carga. Qualquer instância poderá atender a qualquer requisição de um usuário autenticado, garantindo alta disponibilidade e performance sob demanda crescente.³ A comunicação entre o frontend e o backend será exclusivamente via HTTPS, com um proxy reverso (NGINX) gerenciando os certificados TLS e direcionando as requisições para a aplicação backend.

2.2 Especificação da Pilha Tecnológica

2.2.1 Backend

- **Linguagem e Framework:** Java 17 (LTS) e Spring Boot 3.x. A escolha do Spring Boot se deve ao seu ecossistema maduro, que acelera o desenvolvimento de aplicações robustas e seguras, oferecendo soluções integradas para segurança, acesso a dados e criação de APIs web.⁶
- **Segurança:** Spring Security será o framework central para a implementação de todos os mecanismos de segurança, incluindo autenticação, autorização baseada em papéis (RBAC) e proteção contra ameaças comuns como CSRF e XSS.⁷
- **Acesso a Dados:** Spring Data JPA, com Hibernate como provedor de persistência, será utilizado para o mapeamento objeto-relacional (ORM), abstraindo a complexidade das interações com o banco de dados e prevenindo ataques de SQL Injection através do uso de queries parametrizadas por padrão.⁵
- **Build Tool:** Maven será utilizado para o gerenciamento de dependências e o ciclo de vida do build do projeto.

2.2.2 Frontend

- **Framework/Biblioteca:** React 18+ será a biblioteca principal para a construção da

interface do usuário. O uso de TypeScript é mandatório para adicionar tipagem estática ao JavaScript, o que aumenta a robustez, a manutenibilidade do código e a detecção de erros em tempo de desenvolvimento.

- **Gerenciamento de Estado:** Redux Toolkit será adotado para um gerenciamento de estado global previsível e escalável, especialmente importante em aplicações com fluxos de dados complexos.
- **Roteamento:** React Router será utilizado para gerenciar a navegação e as rotas da SPA.
- **Estilização:** Styled-components ou Tailwind CSS serão utilizados para a construção de um sistema de design consistente e responsivo.

2.2.3 Banco de Dados

- **SGBD:** MySQL 8.x. Um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, conhecido por sua confiabilidade, performance e vasto suporte da comunidade.⁶ Suas funcionalidades de segurança, como criptografia de dados em repouso, serão essenciais para a conformidade com a LGPD.

2.2.4 Containerização e Implantação

- **Containerização:** Docker será utilizado para empacotar a aplicação backend, o frontend (servido pelo NGINX) e o banco de dados em contêineres isolados. O Docker Compose orquestrará esses contêineres, simplificando a configuração de um ambiente de desenvolvimento idêntico ao de produção.³
- **Servidor Web/Proxy Reverso:** NGINX será configurado em um contêiner para atuar como proxy reverso. Ele será responsável por receber todas as requisições externas, terminar a conexão HTTPS, servir os arquivos estáticos da aplicação React e encaminhar as chamadas de API para o serviço backend do Spring Boot.

2.3 Princípios da API RESTful

A API será o coração da comunicação do sistema e seguirá rigorosamente os princípios da arquitetura REST (Representational State Transfer).

- **Interface Uniforme:** A API fornecerá uma interface consistente e previsível. Os recursos (como assistidos, usuarios) serão identificados por URIs claras (e.g., /api/v1/assistidos). As operações sobre esses recursos serão realizadas utilizando os verbos HTTP padrão: GET para leitura, POST para criação, PUT para atualização completa, PATCH para atualização parcial e DELETE para remoção.⁹
- **Comunicação Stateless:** Conforme mencionado na arquitetura, cada requisição do cliente para o servidor deverá conter toda a informação necessária para ser compreendida e processada, sem depender de qualquer contexto de sessão armazenado no servidor. A autenticação será gerenciada via tokens JWT enviados

em cada requisição.

- **Formato de Dados:** O formato de dados padrão para as requisições e respostas da API será JSON (JavaScript Object Notation).
- **Documentação:** A API será documentada utilizando a especificação OpenAPI 3.0. Ferramentas como o Springdoc-openapi serão integradas ao projeto Spring Boot para gerar automaticamente uma documentação interativa (Swagger UI), que servirá como um contrato claro entre as equipes de backend e frontend.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS E CASOS DE USO

Esta seção detalha as funcionalidades que o sistema deve oferecer, agrupadas em módulos lógicos. Cada caso de uso representa uma interação específica de um ator (perfil de usuário) com o sistema para atingir um objetivo.

3.1 Módulo 1: Gerenciamento de Usuários e Acesso

- **UC1.1:** Autenticar Usuário (Login)
- **UC1.2:** Registrar Novo Usuário (Ação restrita ao Administrador do Sistema)
- **UC1.3:** Gerenciar Próprio Perfil (Permitir que o usuário logado altere sua própria senha e dados de contato)
- **UC1.4:** Redefinir Senha (Implementar fluxo de "esqueci minha senha" com verificação por e-mail)
- **UC1.5:** Mudança de senha autenticado
- **UC1.6:** Deslogar do Sistema (Logout) Com certeza, posso expandir o texto fornecido, adicionando detalhes e contexto para cada caso de uso, mantendo o tom original e os fatos essenciais.

UC1.1: Autenticar Usuário (Login)

Este caso de uso descreve o processo pelo qual um usuário registrado acessa o sistema.

- **Descrição:** O usuário deve ser capaz de fornecer suas credenciais (nome de usuário/e-mail e senha) para acessar as funcionalidades restritas do sistema.
- **Atores:** Usuário, Administrador.
- **Pré-condições:** O usuário já deve possuir um cadastro válido no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 - O sistema exibe a tela de login.
 - O usuário insere seu nome de usuário (ou e-mail) e senha.
 - O sistema valida as credenciais.
 - Em caso de sucesso, o sistema redireciona o usuário para a página inicial ou painel de controle.
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Credenciais Inválidas:** Se as credenciais estiverem incorretas, o sistema deve exibir uma mensagem de erro clara (ex: "Nome de usuário ou senha inválidos") e permitir que o usuário tente novamente.
 - **Conta Bloqueada/Inativa:** Se a conta do usuário estiver bloqueada ou

inativa, o sistema deve informar o usuário e, se aplicável, fornecer instruções para reativação.

- **Tentativas Excessivas:** Após um número configurável de tentativas de login falhas (ex: 3 a 5), o sistema deve temporariamente bloquear a conta ou implementar um mecanismo CAPTCHA para prevenir ataques de força bruta.
- **Pós-condições:** O usuário está logado no sistema e sua sessão é iniciada.

UC1.2: Registrar Novo Usuário (Ação restrita ao Administrador do Sistema)

Este caso de uso detalha o processo de criação de novas contas de usuário, sendo uma funcionalidade exclusiva para o Administrador.

- **Descrição:** Um Administrador do Sistema deve ser capaz de criar novas contas de usuário, atribuindo um nome de usuário, e-mail, senha inicial e, opcionalmente, um perfil de acesso.
- **Atores:** Administrador do Sistema.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema e ter as permissões adequadas para gerenciar usuários.
- **Fluxo Principal:**
 - O Administrador acessa a funcionalidade de "Gerenciamento de Usuários".
 - O Administrador seleciona a opção "Registrar Novo Usuário".
 - O sistema exibe um formulário de registro.
 - O Administrador preenche os campos obrigatórios (ex: nome completo, e-mail, nome de usuário, senha inicial, perfil de acesso).
 - O sistema valida os dados inseridos (ex: e-mail único, formato de senha).
 - Em caso de sucesso, o sistema cria a nova conta de usuário.
 - Opcionalmente, o sistema pode enviar um e-mail de boas-vindas ao novo usuário com suas credenciais iniciais e instruções para primeiro acesso/mudança de senha.
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Dados Inválidos/Faltantes:** Se algum dado obrigatório estiver faltando ou inválido, o sistema deve notificar o Administrador e solicitar a correção.
 - **Nome de Usuário/E-mail já Existente:** Se o nome de usuário ou e-mail fornecido já estiver em uso, o sistema deve informar o Administrador.
- **Pós-condições:** Uma nova conta de usuário é criada no sistema.

UC1.3: Gerenciar Próprio Perfil (Permitir que o usuário logado altere sua própria

senha e dados de contato)

Este caso de uso permite que um usuário logado atualize suas informações pessoais e de contato, além de sua senha.

- **Descrição:** Qualquer usuário logado deve ser capaz de visualizar e modificar suas informações de perfil, incluindo dados de contato (e-mail, telefone) e sua senha.
- **Atores:** Usuário, Administrador.
- **Pré-condições:** O usuário deve estar logado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 - O usuário acessa a seção de "Meu Perfil" ou "Configurações de Conta".
 - O sistema exibe os dados atuais do perfil do usuário.
 - O usuário opta por editar as informações (dados de contato ou senha).
 - **Para dados de contato:** O usuário edita os campos desejados (ex: e-mail, telefone, nome). O sistema valida os novos dados e, em caso de sucesso, os atualiza. Uma confirmação de e-mail pode ser solicitada para mudanças de endereço de e-mail principal.
 - **Para mudança de senha:** O usuário insere a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha. O sistema valida as senhas (ex: complexidade mínima, não pode ser igual à senha anterior) e, em caso de sucesso, atualiza a senha.
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Dados Inválidos:** Se os novos dados inseridos forem inválidos (ex: formato de e-mail incorreto, senha muito fraca), o sistema deve informar o usuário.
 - **Senha Atual Incorreta:** Se o usuário fornecer a senha atual incorreta ao tentar mudá-la, o sistema deve negar a alteração e exibir uma mensagem de erro.
 - **Nova Senha e Confirmação Não Coincidem:** Se a nova senha e a confirmação não forem idênticas, o sistema deve alertar o usuário.
- **Pós-condições:** As informações de perfil do usuário são atualizadas no sistema.

UC1.4: Redefinir Senha (Implementar fluxo de "esqueci minha senha" com verificação por e-mail)

Este caso de uso aborda o processo de recuperação de senha para usuários que esqueceram suas credenciais.

- **Descrição:** O sistema deve oferecer um mecanismo seguro para que usuários

que esqueceram suas senhas possam redefini-las através de um processo de verificação por e-mail.

- **Atores:** Usuário.
- **Pré-condições:** O usuário deve possuir um e-mail de contato válido registrado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 - Na tela de login, o usuário seleciona a opção "Esqueci minha senha".
 - O sistema solicita o e-mail cadastrado do usuário.
 - O usuário insere seu e-mail e o envia.
 - O sistema verifica se o e-mail existe na base de dados.
 - Se o e-mail for encontrado, o sistema gera um token único de redefinição de senha e envia um e-mail para o endereço cadastrado, contendo um link para a página de redefinição de senha e o token.
 - O usuário clica no link recebido por e-mail.
 - O sistema exibe a página de redefinição de senha, onde o usuário pode inserir e confirmar uma nova senha.
 - O sistema valida a nova senha (ex: complexidade, expiração do token).
 - Em caso de sucesso, a senha do usuário é atualizada e o token de redefinição é invalidado.
 - O sistema notifica o usuário sobre a redefinição bem-sucedida e o redireciona para a tela de login.
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **E-mail Não Encontrado:** Se o e-mail fornecido não estiver registrado, o sistema deve informar ao usuário (sem revelar se o e-mail existe ou não, por segurança).
 - **Link Expirado/Inválido:** Se o link de redefinição for acessado após sua expiração ou se for inválido, o sistema deve informar o usuário e orientá-lo a iniciar o processo novamente.
 - **Problemas de Envio de E-mail:** O sistema deve ter mecanismos para lidar com falhas no envio de e-mails, como tentativas de reenvio ou notificação ao administrador.
- **Pós-condições:** A senha do usuário é redefinida, e ele pode acessar o sistema com a nova senha.

UC1.5: Mudança de senha autenticado

Este caso de uso é redundante com UC1.3 e pode ser unificado para maior clareza.

Assumindo que a intenção é uma mudança de senha *iniciada pelo usuário logado*, será integrada no UC1.3.

Observação: O UC1.5, "Mudança de senha autenticado", está intrinsecamente coberto e mais detalhado dentro do UC1.3, "Gerenciar Próprio Perfil", na seção de alteração de senha. Para evitar redundância, recomenda-se manter a descrição da funcionalidade de mudança de senha dentro do UC1.3, que abrange todas as alterações de perfil que um usuário logado pode fazer. Se a intenção era um cenário ligeiramente diferente, como uma mudança de senha forçada no primeiro login, isso precisaria ser especificado separadamente.

UC1.6: Deslogar do Sistema (Logout)

Este caso de uso descreve o processo de encerramento da sessão de um usuário.

- **Descrição:** O usuário deve ser capaz de encerrar sua sessão de forma segura, garantindo que nenhum acesso não autorizado possa ocorrer após sair do sistema.
- **Atores:** Usuário, Administrador.
- **Pré-condições:** O usuário deve estar logado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 - O usuário localiza e clica na opção "Sair" ou "Logout" (geralmente presente no cabeçalho ou menu de perfil).
 - O sistema invalida a sessão do usuário (ex: remove cookies de sessão, tokens de autenticação).
 - O sistema redireciona o usuário para a tela de login ou uma página de "logout bem-sucedido".
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Sessão Expirada Automaticamente:** O sistema deve ter um tempo limite de inatividade configurável, após o qual a sessão do usuário é automaticamente encerrada por segurança.
- **Pós-condições:** A sessão do usuário é encerrada e ele não está mais autenticado no sistema

3.2 Módulo 2: Administração do Sistema

- **UC6.1:** Gerenciar Contas de Usuários (Painel para o Administrador criar, desativar, e atribuir perfis aos usuários do sistema)
- **UC6.2:** Gerenciar Perfis de Acesso (RBAC) (Interface para o Administrador criar e editar perfis, definindo quais permissões cada um possui)
- **UC6.3:** Visualizar Logs de Auditoria do Sistema (Acesso a um registro detalhado de todas as ações importantes realizadas no sistema)
- **UC6.4:** Configurar Parâmetros Gerais do Sistema (Permitir a configuração de informações como nome da instituição, endereço, etc.)
- **UC6.5:** Visualizar detalhadamente os usuários e históricos

UC6.1: Gerenciar Contas de Usuários

Este caso de uso descreve a funcionalidade de um Administrador para controlar as contas de usuários do sistema.

- **Descrição:** O Administrador deve ser capaz de criar novas contas de usuário, desativar contas existentes e atribuir diferentes perfis de acesso a cada usuário, controlando suas permissões dentro do sistema.
- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema e ter as permissões necessárias para gerenciar usuários.
- **Fluxo Principal:**
 - O Administrador acessa o painel de gerenciamento de usuários.
 - O sistema exibe uma lista de usuários existentes.
 - **Para Criar Usuário:** O Administrador clica em "Novo Usuário", preenche os dados necessários (nome, email, etc.) e seleciona um ou mais perfis de acesso. O sistema cria a conta e envia credenciais temporárias ou solicita a criação de senha inicial.
 - **Para Desativar Usuário:** O Administrador seleciona um usuário da lista e clica em "Desativar". O sistema solicita confirmação e, após confirmada, a conta do usuário é marcada como inativa, impedindo novos logins.
 - **Para Atribuir/Modificar Perfis:** O Administrador seleciona um usuário da lista, clica em "Editar Perfis" e escolhe os perfis de acesso que devem ser atribuídos ou removidos do usuário. O sistema atualiza as permissões do usuário.
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Dados Inválidos:** Se o Administrador fornecer dados inválidos ao criar ou editar um usuário, o sistema deve exibir mensagens de erro apropriadas.

- **Tentativa de desativar a própria conta:** O sistema pode impedir que um administrador desative sua própria conta para evitar bloqueios acidentais.
- **Pós-condições:** As contas de usuário são gerenciadas conforme as ações do Administrador, refletindo as permissões e o status ativo/inativo.

UC6.2: Gerenciar Perfis de Acesso (RBAC)

Este caso de uso descreve a capacidade do Administrador de configurar perfis de acesso baseados em funções (Role-Based Access Control - RBAC).

- **Descrição:** O Administrador deve ter uma interface para criar novos perfis de acesso, editar perfis existentes e definir quais permissões específicas (e.g., visualizar relatório, editar registro, etc.) cada perfil possui, controlando granularmente o que cada tipo de usuário pode fazer no sistema.
- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema e ter as permissões necessárias para gerenciar perfis de acesso.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa a interface de gerenciamento de perfis de acesso.
 2. O sistema exibe uma lista de perfis de acesso existentes.
 - **Para Criar Perfil:** O Administrador clica em "Novo Perfil", insere um nome para o perfil (ex: "Gerente Financeiro", "Colaborador"), e seleciona as permissões específicas que este perfil terá (ex: "Visualizar Contas", "Editar Pagamentos", "Gerar Relatórios").
 - **Para Editar Perfil:** O Administrador seleciona um perfil existente na lista e clica em "Editar". Ele pode então modificar o nome do perfil ou as permissões associadas a ele. O sistema atualiza as permissões para todos os usuários que possuem aquele perfil.
- 3. **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Perfil em Uso:** Se o Administrador tentar excluir um perfil que está atualmente atribuído a usuários ativos, o sistema pode emitir um aviso e/ou solicitar que os usuários sejam primeiro desvinculados do perfil.
 - **Conflito de Permissões:** O sistema deve ter mecanismos para identificar e alertar sobre possíveis conflitos ou redundâncias de permissões ao criar ou editar perfis.
 - **Pós-condições:** Os perfis de acesso são configurados conforme as definições do Administrador, controlando as permissões dos usuários que lhes são atribuídos.

UC6.3: Visualizar Logs de Auditoria do Sistema

Este caso de uso descreve a funcionalidade de permitir acesso a um registro detalhado de ações importantes no sistema.

- **Descrição:** O Administrador deve ser capaz de visualizar um log de auditoria abrangente que registra todas as ações críticas realizadas no sistema, incluindo (mas não se limitando a) logins, tentativas de acesso falhas, alterações de dados importantes, criação/exclusão de usuários, e mudanças de permissões. Isso permite rastrear atividades, garantir conformidade e auxiliar na resolução de problemas.
- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema e ter as permissões necessárias para visualizar logs de auditoria.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa a seção de logs de auditoria.
 2. O sistema exibe uma lista cronológica de eventos registrados. Cada entrada deve incluir informações como: data/hora do evento, usuário que realizou a ação, tipo de ação, objeto afetado (se aplicável), e o resultado da ação.
 3. O Administrador pode usar filtros (por data, por usuário, por tipo de evento) para refinar a busca nos logs.
 4. O Administrador pode exportar os logs para análise externa (ex: CSV, PDF).
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Grandes Volumes de Dados:** O sistema deve ser capaz de lidar eficientemente com grandes volumes de dados de log, oferecendo paginação e otimização de busca.
 - **Acesso Restrito:** O acesso a esta funcionalidade deve ser estritamente restrito a administradores para proteger a integridade e a privacidade dos logs.
 - **Pós-condições:** O Administrador tem acesso a um registro histórico de atividades do sistema para fins de auditoria e monitoramento.

UC6.4: Configurar Parâmetros Gerais do Sistema

Este caso de uso descreve a capacidade de um Administrador de ajustar as configurações globais do sistema.

- **Descrição:** O Administrador deve ser capaz de configurar e ajustar vários parâmetros gerais que afetam o funcionamento de todo o sistema. Isso inclui informações institucionais como nome da instituição, endereço, dados de contato, bem como outras configurações globais como fuso horário padrão, configurações de email para notificações, políticas de senha, ou outras opções que não são específicas de um módulo, mas impactam o sistema como um todo.
- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema e ter as permissões necessárias para configurar parâmetros gerais.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa a seção de configurações gerais do sistema.
 2. O sistema apresenta um formulário ou interface com os parâmetros configuráveis.
 3. O Administrador modifica os valores dos parâmetros desejados (ex: altera o nome da instituição, atualiza o endereço, define o tempo limite de sessão).
 4. O Administrador salva as alterações.
 5. O sistema valida as entradas e aplica as novas configurações.
- **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Validação de Dados:** O sistema deve validar as entradas para garantir que os valores sejam válidos e consistentes com o esperado para cada parâmetro.
 - **Permissões de Acesso:** Apenas administradores com as devidas permissões devem ser capazes de acessar e modificar essas configurações críticas.
 - **Impacto das Alterações:** O sistema pode alertar o administrador sobre o impacto potencial de certas alterações nas configurações (ex: "Alterar este parâmetro pode exigir o reinício de alguns serviços").

Pós-condições: Os parâmetros gerais do sistema são atualizados e as novas configurações são aplicadas, impactando o comportamento global do sistema.

UC6.5: Visualizar detalhadamente os usuários e históricos

Este caso de uso descreve a funcionalidade de um Administrador para consultar informações detalhadas sobre os usuários e seus históricos de atividades.

- **Descrição:** O Administrador deve ser capaz de acessar uma visão detalhada de cada usuário registrado no sistema, incluindo seus dados cadastrais (nome, email, perfis atribuídos), bem como um histórico de suas atividades relevantes

dentro do sistema (ex: logins, alterações de perfil, ações específicas em módulos). Esta funcionalidade serve para monitoramento, suporte e auditoria.

- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar logado no sistema e ter as permissões necessárias para visualizar detalhes de usuários.
- **Fluxo Principal:**
 1. O Administrador acessa o painel de gerenciamento de usuários ou uma seção dedicada à visualização de detalhes.
 2. O Administrador seleciona um usuário específico da lista.
 3. O sistema exibe uma tela com os detalhes do usuário, que inclui:
 - **Informações Pessoais/Cadastrais:** Nome completo, email, status (ativo/inativo), data de criação, último login.
 - **Perfis de Acesso:** Lista dos perfis atribuídos a este usuário.
 - **Histórico de Atividades:** Uma linha do tempo ou lista de ações importantes realizadas pelo usuário, com data, hora e descrição da ação (pode ser um subconjunto do log de auditoria filtrado por usuário).
 - Pode incluir também: Informações de contato, observações internas.
 4. **Fluxos Alternativos/Exceções:**
 - **Filtros de Histórico:** A funcionalidade de histórico pode permitir filtros adicionais (por período, por tipo de ação) para facilitar a busca.
 - **Confidencialidade:** As informações exibidas devem respeitar as políticas de privacidade e segurança, mostrando apenas o que é relevante e permitido ao administrador.
 - **Pós-condições:** O Administrador tem acesso a informações detalhadas sobre usuários e suas interações com o sistema para fins de gerenciamento e suporte.

3.3 Módulo 3: Gerenciamento de Assistidos (Clientes/Residentes)

- **UC2.1:** Cadastrar Novo Assistido (foto, dados, diagnóstico, hospital etc., e incluir formulário detalhado com coleta de consentimento explícito e auditável para a LGPD)
- **UC2.2:** Visualizar Lista de Assistidos (Apresentar lista paginada com funcionalidades de busca e filtros avançados)
- **UC2.3:** Atualização/exclusão e visualização de paciente
- **UC2.4:** Cadastro de acompanhante (dados, vínculo, histórico)
- **UC2.5:** Vinculação de acompanhante a paciente
- **UC2.6:** Consulta histórico de hospedagem/serviço

- **UC2.7:** Registro de obituário
- **UC2.8:** Busca rápida de pacientes e acompanhantes
- **UC2.9:** Acessar Prontuário do Assistido (Visualizar dados pessoais, histórico de atendimentos, documentos e evoluções)
- **UC2.10:** Atualizar Dados do Assistido (Permitir a edição das informações cadastrais)
- **UC2.11:** Registrar Atendimento/Evolução no Prontuário (Formulário para a equipe técnica registrar novas entradas no histórico do assistido)
- **UC2.12:** Anexar/Gerenciar Documentos do Assistido (Funcionalidade de upload de arquivos, que devem ser armazenados de forma criptografada)
- **UC2.13:** Anonimizar/Excluir Dados do Assistido (Implementar funcionalidades para atender aos direitos do titular de dados, conforme a LGPD)A seguir, apresentamos uma elaboração e expansão significativa dos requisitos de caso de uso (UC) fornecidos, mantendo o tom original e todos os fatos e contextos essenciais. Os requisitos foram formatados e estruturados de forma mais detalhada para facilitar a compreensão e o desenvolvimento.

Este módulo abrange todas as funcionalidades relacionadas ao registro, acompanhamento e gerenciamento de informações de assistidos (pacientes) e seus respectivos acompanhantes, com um foco robusto na conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

UC2.1: Cadastrar Novo Assistido

- **Descrição:** Permite o registro completo de um novo assistido no sistema, incluindo suas informações pessoais, clínicas e sociais. Este processo deve ser guiado por um formulário detalhado que garanta a coleta explícita e auditável do consentimento para o tratamento de dados, em conformidade com a LGPD.
- **Detalhes e Campos Requeridos:**
 - **Informações Pessoais:** Nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço completo (logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP), telefone de contato (fixo e celular), e-mail, estado civil, nacionalidade, profissão.
 - **Informações de Identificação:** Foto do assistido (upload de arquivo), tipo sanguíneo.
 - **Dados Clínicos:** Diagnóstico principal (CID-10), data do diagnóstico, histórico médico relevante, comorbidades, alergias, medicações em uso.
 - **Informações Hospitalares/Institucionais:** Nome do hospital de

referência, médico responsável, setor/ala, data de internação (se aplicável).

- **Dados Sociais:** Renda familiar, composição familiar, situação de moradia, necessidades especiais.
- **Consentimento LGPD:**
 - Formulário de consentimento explícito, detalhando as finalidades do tratamento dos dados, tipos de dados coletados, forma de armazenamento, tempo de retenção, e direitos do titular.
 - Registro de aceite digital com timestamp e identificação do usuário que registrou o consentimento.
 - Opção para anexo de termo de consentimento assinado fisicamente (se aplicável).
- **Regras de Negócio:**
 - Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos.
 - Validação de formato para CPF, RG, telefone e e-mail.
 - O consentimento LGPD é mandatório para o registro do assistido.
- **Saída Esperada:** Registro de um novo assistido no banco de dados com todas as informações e consentimentos documentados.

UC2.2: Visualizar Lista de Assistidos

- **Descrição:** Exibe uma lista paginada de todos os assistidos cadastrados, permitindo a busca e aplicação de filtros avançados para facilitar a localização de informações específicas.
- **Funcionalidades:**
 - **Paginação:** Controle de exibição de um número fixo de assistidos por página.
 - **Busca Rápida:** Campo de busca textual para localizar assistidos por nome, CPF ou número de prontuário.
 - **Filtros Avançados:**
 - Por status (ativo, inativo, falecido).
 - Por diagnóstico.
 - Por hospital de referência.
 - Por data de cadastro.
 - Por idade (faixa etária).
 - Por gênero.
 - Por cidade

- Por necessidade especial.
- **Colunas Exibidas:** Nome completo, CPF, data de nascimento, diagnóstico principal, hospital de referência, status.
- **Ordenação:** Capacidade de ordenar a lista por qualquer uma das colunas exibidas.
- **Saída Esperada:** Lista de assistidos filtrada e paginada, permitindo acesso rápido às informações.

UC2.3: Atualização, Exclusão e Visualização de Paciente

- **Descrição:** Agrupa as funcionalidades de gerenciamento de dados de um assistido individualmente.
- **UC2.3.1: Visualização Detalhada do Paciente:**
 - **Descrição:** Ao selecionar um assistido na lista (UC2.2), o sistema deve apresentar uma tela com todos os dados cadastrados, incluindo informações pessoais, clínicas, hospitalares e o histórico de consentimentos LGPD.
 - **Conteúdo:** Exibição de todos os campos preenchidos no UC2.1, além de links para prontuário (UC2.9), acompanhantes vinculados e histórico de hospedagem/serviço (UC2.6).
- **UC2.3.2: Atualização de Dados do Paciente:**
 - **Descrição:** Permite a edição de qualquer informação cadastrada de um assistido, exceto dados que necessitem de um novo consentimento LGPD (se a alteração impactar a finalidade original).
 - **Regras de Negócio:**
 - Deve ser registrado um log de auditoria com a data, hora e usuário responsável pela alteração.
 - Alterações críticas (ex: diagnóstico principal) podem exigir aprovação ou justificativa.
- **UC2.3.3: Exclusão Lógica de Paciente:**
 - **Descrição:** Marca um assistido como "inativo" no sistema, impedindo que ele apareça nas listas ativas, mas mantendo seu registro para fins históricos e de auditoria, especialmente em relação à LGPD. A exclusão física dos dados deve seguir a UC2.13.
 - **Regras de Negócio:**
 - A exclusão lógica deve ser precedida de uma confirmação do usuário.
 - O motivo da exclusão lógica pode ser registrado.

- **Saída Esperada:** Visualização completa dos dados, dados do assistido atualizados ou assistido marcado como inativo.

UC2.4: Cadastro de Acompanhante

- **Descrição:** Permite o registro de informações de um acompanhante que será vinculado a um assistido.
- **Detalhes e Campos Requeridos:**
 - **Informações Pessoais:** Nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço completo (se diferente do assistido), telefone de contato (fixo e celular), e-mail.
 - **Vínculo:** Tipo de vínculo com o assistido (ex: pai, mãe, irmão, cônjuge, responsável legal, amigo), descrição do vínculo.
 - **Histórico:** Notas relevantes sobre o acompanhante (comportamento, observações).
 - **Consentimento LGPD:** Formulário simplificado de consentimento para o tratamento dos dados do acompanhante, caso seja necessário (ex: para contato em emergências).
- **Regras de Negócio:**
 - Um acompanhante pode ser vinculado a múltiplos assistidos.
 - Um assistido pode ter múltiplos acompanhantes.
- **Saída Esperada:** Registro de um novo acompanhante no banco de dados.

UC2.5: Vinculação de Acompanhante a Paciente

- **Descrição:** Permite associar um acompanhante já cadastrado (ou a ser cadastrado durante o processo) a um assistido específico.
- **Funcionalidades:**
 - **Busca de Acompanhante:** Campo de busca para localizar acompanhantes existentes por nome ou CPF.
 - **Criação Rápida de Acompanhante:** Opção para cadastrar um novo acompanhante diretamente neste fluxo.
 - **Seleção de Vínculo:** Escolha do tipo de vínculo (conforme UC2.4).
 - **Data de Início/Fim do Vínculo:** Se o vínculo for temporário.
- **Saída Esperada:** Estabelecimento de um relacionamento entre um assistido e um ou mais acompanhantes.

UC2.6: Consulta Histórico de Hospedagem/Serviço

- **Descrição:** Permite visualizar o histórico de permanências, atendimentos ou serviços prestados ao assistido e/ou seu acompanhante na instituição.
- **Conteúdo:**
 - **Histórico de Hospedagem:** Datas de entrada e saída, quarto/leito atribuído, observações sobre a estadia.
 - **Histórico de Atendimentos:** Tipo de atendimento (ex: consulta psicológica, assistência social), data, profissional responsável, breve descrição.
 - **Histórico de Serviços:** Serviços adicionais utilizados (ex: transporte, alimentação especial), datas.
- **Filtros:** Por período, por tipo de serviço, por profissional.
- **Saída Esperada:** Relatório detalhado do histórico de interações do assistido e/ou acompanhante com a instituição.

UC2.7: Registro de Obituário

- **Descrição:** Permite registrar o óbito de um assistido, atualizando seu status e coletando informações relevantes.
- **Detalhes e Campos Requeridos:**
 - Data e hora do óbito.
 - Local do óbito (hospital, casa, etc.).
 - Causa do óbito (conforme atestado de óbito).
 - Número da Declaração de Óbito (DO).
 - Observações adicionais.
 - Informações sobre o responsável pela comunicação do óbito.
- **Regras de Negócio:**
 - Ao registrar o óbito, o status do assistido deve ser automaticamente alterado para "Falecido".
 - O registro de óbito deve ser irreversível, mas editável para correções.
- **Saída Esperada:** Atualização do status do assistido para "Falecido" e registro completo das informações de óbito.

UC2.8: Busca Rápida de Pacientes e Acompanhantes

- **Descrição:** Fornece uma funcionalidade de busca unificada e rápida para localizar tanto assistidos quanto acompanhantes em todo o sistema.
- **Funcionalidades:**
 - Campo de busca único que aceita termos para nome, CPF, RG ou número de prontuário.
 - Exibição dos resultados em duas seções distintas: "Assistidos Encontrados" e "Acompanhantes Encontrados".
 - Resultados devem exibir informações essenciais (nome, CPF, vínculo com assistido para acompanhantes) e um link direto para o perfil detalhado.
- **Saída Esperada:** Resultados de busca organizados, permitindo acesso rápido aos perfis de assistidos e acompanhantes.

UC2.9: Acessar Prontuário do Assistido

- **Descrição:** Permite a visualização organizada de todas as informações relacionadas ao prontuário eletrônico do assistido.
- **Conteúdo do Prontuário:**
 - **Dados Pessoais:** Exibição dos dados básicos (conforme UC2.1).
 - **Histórico de Atendimentos/Evoluções:** Lista cronológica de todas as entradas registradas pela equipe técnica (UC2.11).
 - **Documentos Anexados:** Lista de todos os arquivos anexados (UC2.12), com pré-visualização ou link para download.
 - **Histórico de Diagnósticos:** Linha do tempo dos diagnósticos relevantes.
 - **Medicações:** Lista de medicações atuais e anteriores.
 - **Alergias:** Lista de alergias conhecidas.
 - **Plano de Cuidados:** Informações sobre o plano de cuidados atual.
- **Segurança:** Acesso restrito com base no perfil do usuário e registro de auditoria de cada acesso ao prontuário.
- **Saída Esperada:** Visualização completa e organizada do prontuário do assistido.

UC2.10: Atualizar Dados do Assistido

- **Descrição:** Permite a edição das informações cadastrais do assistido. Esta UC é uma expansão do UC2.3.2, focando na interface de edição.
- **Funcionalidades:**
 - Formulário pré-preenchido com os dados atuais do assistido.

- Campos editáveis para todas as informações, exceto aquelas que exijam novo consentimento LGPD.
- Validação de dados (formato, obrigatoriedade).
- Botão "Salvar" para aplicar as alterações.
- **Regras de Negócio:**
 - Qualquer alteração deve ser registrada em um log de auditoria, indicando o usuário que realizou a modificação, a data e hora, e os campos alterados (valor anterior e novo valor).
- **Saída Esperada:** Dados do assistido atualizados no sistema.

UC2.11: Registrar Atendimento/Evolução no Prontuário

- **Descrição:** Fornece um formulário para a equipe técnica (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, etc.) registrar novas entradas no histórico de atendimento e evolução do assistido.
- **Detalhes e Campos Requeridos:**
 - **Tipo de Atendimento/Evolução:** (Ex: Consulta Médica, Visita Social, Sessão de Fisioterapia, Anotação de Enfermagem).
 - **Data e Hora:** Automático, mas com opção de ajuste para registros retroativos.
 - **Profissional Responsável:** Identificação do usuário logado.
 - **Descrição Detalhada:** Campo de texto livre para registrar observações, avaliações, condutas, evoluções do quadro do assistido.
 - **Próximos Passos/Encaminhamentos:** Informações sobre o planejamento futuro.
 - **Assinatura Digital/Eletrônica:** Opcional, dependendo da necessidade legal.
- **Regras de Negócio:**
 - Apenas usuários com permissão de "equipe técnica" podem registrar evoluções.
 - Cada registro deve ser imutável após salvo (somente permitida a inclusão de novas evoluções ou retificações claras).
- **Saída Esperada:** Nova entrada adicionada ao histórico de atendimentos/evoluções no prontuário do assistido.

UC2.12: Anexar/Gerenciar Documentos do Assistido

- **Descrição:** Permite o upload, visualização e gerenciamento de documentos relacionados ao assistido no prontuário eletrônico.
- **Funcionalidades:**
 - **Upload de Arquivos:** Suporte a diversos formatos (PDF, JPG, PNG, DOCX, etc.).
 - **Nome do Documento:** Campo para descrever o conteúdo do arquivo.
 - **Categoria do Documento:** (Ex: Laudo Médico, Exame, Receita, Documento de Identidade, Termo de Consentimento).
 - **Data de Emissão:** Data do documento original.
 - **Visualização:** Capacidade de visualizar os documentos diretamente no navegador (se compatível) ou baixá-los.
 - **Exclusão Lógica de Documento:** Marcar um documento como inativo, sem apagá-lo fisicamente.
- **Segurança:**
 - Todos os arquivos devem ser armazenados de forma criptografada em repouso.
 - Controle de acesso baseado em permissões do usuário para visualizar e gerenciar documentos.
- **Saída Esperada:** Documentos anexados ao prontuário do assistido, com segurança e organização.

UC2.13: Anonimizar/Excluir Dados do Assistido

- **Descrição:** Implementa funcionalidades essenciais para atender aos direitos do titular de dados conforme a LGPD, especificamente o direito à anonimização e exclusão de dados pessoais.
- **Funcionalidades:**
 - **Anonimização de Dados:**
 - Processo irreversível que remove ou modifica dados pessoais do assistido de tal forma que ele não possa ser identificado, direta ou indiretamente.
 - Atinge dados como nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, e outros identificadores diretos.
 - Dados anonimizados podem ser mantidos para fins estatísticos ou de pesquisa, sem vínculo com o titular original.
 - Deve ser um processo auditável, registrando a data, usuário e quais dados foram anonimizados.
 - **Exclusão de Dados (Direito ao Esquecimento):**

- Remoção definitiva e irreversível de todos os dados pessoais do assistido do sistema, exceto aqueles que a legislação obriga a manter (ex: dados fiscais por um período específico).
 - Deve ser acionado mediante solicitação formal do titular ou seu representante legal, e após análise de conformidade com a LGPD.
 - A exclusão deve se estender a todos os módulos e backups (dentro de prazos razoáveis).
 - Registro de auditoria da solicitação e da execução da exclusão.
- **Regras de Negócio:**
 - Ambas as funcionalidades devem ser restritas a usuários com perfis de alta permissão (ex: encarregado de dados - DPO, administrador).
 - Antes da execução, o sistema deve apresentar um resumo do impacto (quais dados serão afetados, quais serão mantidos por obrigação legal, etc.).
 - A exclusão de dados requer confirmação múltipla para evitar ações acidentais.
 - **Saída Esperada:** Dados do assistido anonimizados ou completamente excluídos do sistema, em conformidade com a LGPD.

3.4 Módulo 4: Gerenciamento de Funcionários e Voluntários

- **UC3.1:** Cadastro de funcionário (dados, trabalhista, cargo, especialidade)
- **UC3.2:** Cadastro de voluntário (área atuação/disponibilidade/registro)
- **UC3.3:** Atualização/exclusão dados de funcionário/voluntário
- **UC3.4:** Consulta de disponibilidade de profissionais
- **UC3.5:** Controle histórico de serviços prestados
- **UC3.6:** Visualização/desempenho recursos humanos
- **UC3.7:** Agendar Atendimento Individual (Permitir que a equipe técnica agende sessões com os assistidos)
- **UC3.8:** Criar Atividade em Grupo (Cadastrar eventos como oficinas, palestras, com data, hora e local)
- **UC3.9:** Visualizar Calendário de Atividades (Apresentar uma visão de calendário (diária, semanal, mensal) com todos os eventos e atendimentos agendados)
- **UC3.10:** Registrar Participação de Assistidos em Atividades (Controlar a lista de presença em atividades de grupo)

Compreendendo as funcionalidades e o escopo do sistema "Casa do Amor", as

especificações de casos de uso relacionadas a recursos humanos e agendamento de atividades podem ser elaboradas da seguinte forma:

Este módulo centraliza o gerenciamento de todos os profissionais que atuam na "Casa do Amor", sejam eles funcionários contratados ou voluntários, garantindo um controle eficiente e organizado de suas informações e disponibilidades.

UC3.1: Cadastro de Funcionário

- **Descrição:** Permite o registro completo de novos funcionários no sistema.
- **Detalhes:**
 - **Dados Pessoais:** Nome completo, CPF, RG, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail.
 - **Dados Trabalhistas:** Número de registro, data de admissão, tipo de contrato, carga horária, informações bancárias para pagamento.
 - **Cargo:** Designação do cargo ocupado (ex: Assistente Social, Psicólogo, Administrador, Coordenador Pedagógico).
 - **Especialidade:** Detalhamento da área de atuação ou qualificações específicas (ex: terapia familiar, neuropsicologia, gestão financeira, educação infantil).
- **Benefícios:** Facilita a organização interna, o cumprimento de obrigações legais e o acesso rápido a informações relevantes sobre a equipe.

UC3.2: Cadastro de Voluntário

- **Descrição:** Permite o registro de indivíduos que dedicam seu tempo e habilidades à instituição de forma voluntária.
- **Detalhes:**
 - **Dados Pessoais:** Nome completo, CPF, RG, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail.
 - **Área de Atuação:** Indicação das áreas em que o voluntário pode contribuir (ex: apoio pedagógico, recreação, cozinha, organização de eventos, transporte, apoio administrativo).
 - **Disponibilidade:** Horários e dias da semana em que o voluntário pode atuar.
 - **Registro:** Documentação ou certificações relevantes para a área de atuação (ex: licença para dirigir, certificado de curso específico).
- **Benefícios:** Otimiza a alocação de recursos humanos voluntários,

garantindo que suas habilidades sejam aproveitadas da melhor forma possível e que a coordenação seja eficiente.

UC3.3: Atualização/Exclusão de Dados de Funcionário/Voluntário

- **Descrição:** Funcionalidade para manter as informações dos funcionários e voluntários sempre atualizadas, além de permitir a remoção de registros quando necessário.
- **Detalhes:**
 - **Atualização:** Edição de quaisquer dados previamente cadastrados, como mudança de endereço, telefone, cargo, disponibilidade, etc.
 - **Exclusão:** Remoção completa ou inativação do registro de um funcionário ou voluntário, com justificativa e registro da data de saída.
- **Benefícios:** Assegura a integridade e a precisão dos dados, facilita a gestão da equipe e o desligamento formal de profissionais.

UC3.4: Consulta de Disponibilidade de Profissionais

- **Descrição:** Permite a equipe de gestão verificar a agenda e a disponibilidade de funcionários e voluntários para novas atribuições ou agendamentos.
- **Detalhes:**
 - **Filtros:** Pesquisa por nome, cargo, especialidade, área de atuação, dias da semana, horários específicos.
 - **Visualização:** Apresentação clara da disponibilidade em formato de agenda ou lista.
- **Benefícios:** Otimiza o planejamento de atividades, a alocação de recursos e evita conflitos de agendamento.

UC3.5: Controle Histórico de Serviços Prestados

- **Descrição:** Registro detalhado das atividades e atendimentos realizados por cada funcionário ou voluntário.
- **Detalhes:**
 - **Registro Automático:** Associar automaticamente um serviço a um profissional quando agendado ou concluído.

- **Informações:** Data, tipo de serviço/atividade, duração, assistidos envolvidos, observações.
- **Benefícios:** Permite a avaliação de desempenho, o acompanhamento da produtividade e a geração de relatórios de impacto.

UC3.6: Visualização/Desempenho de Recursos Humanos

- **Descrição:** Apresenta relatórios e gráficos sobre o desempenho e a atuação da equipe, auxiliando na tomada de decisões gerenciais.
- **Detalhes:**
 - **Indicadores:** Número de atendimentos realizados, horas dedicadas (voluntários), tipos de serviços mais executados, avaliação de feedback (se implementado).
 - **Gráficos:** Visualização de tendências e comparativos.
- **Benefícios:** Fornece insights valiosos para a gestão de pessoas, identificação de necessidades de capacitação e reconhecimento.

Este módulo foi projetado para gerenciar todas as interações e atividades programadas para os assistidos da "Casa do Amor", garantindo que nenhum compromisso seja perdido e que a comunicação seja eficaz.

UC3.7: Agendar Atendimento Individual

- **Descrição:** Permite que a equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, etc.) agende sessões individualizadas com os assistidos.
- **Detalhes:**
 - **Seleção de Profissional:** Escolha do funcionário ou voluntário disponível para o atendimento.
 - **Seleção de Assistido:** Identificação do assistido que será atendido.
 - **Data e Hora:** Definição do dia e horário da sessão, com verificação de conflitos de agenda.
 - **Local:** Indicação do local do atendimento (sala específica, online).
 - **Tipo de Atendimento:** Categorização do atendimento (psicologia, assistência social, acompanhamento pedagógico).
 - **Notificações:** Envio de lembretes automáticos para o profissional

e o assistido (ou responsável).

- **Benefícios:** Organiza a rotina de atendimentos, otimiza o tempo dos profissionais e garante que os assistidos recebam o suporte necessário de forma contínua.

UC3.8: Criar Atividade em Grupo

- **Descrição:** Permite o registro e a organização de eventos coletivos como oficinas, palestras, grupos de apoio e outras atividades recreativas ou educativas.
- **Detalhes:**
 - **Nome da Atividade:** Título descritivo do evento.
 - **Data e Hora:** Início e fim da atividade.
 - **Local:** Endereço ou sala onde a atividade ocorrerá.
 - **Descrição:** Detalhamento do objetivo e conteúdo da atividade.
 - **Público-Alvo:** Indicação dos assistidos a quem a atividade é destinada (ex: crianças de 6 a 10 anos, adolescentes, mães).
 - **Responsáveis:** Atribuição de funcionários ou voluntários que conduzirão a atividade.
 - **Capacidade:** Limite de participantes, se houver.
 - **Materiais Necessários:** Lista de recursos para a atividade.
- **Benefícios:** Facilita a promoção e organização de eventos coletivos, enriquecendo o serviço oferecido aos assistidos.

UC3.9: Visualizar Calendário de Atividades

- **Descrição:** Apresenta uma visão abrangente de todos os eventos e atendimentos agendados, permitindo uma organização visual clara.
- **Detalhes:**
 - **Modos de Visualização:** Diária, semanal e mensal.
 - **Filtros:** Filtrar por tipo de atividade (individual/grupo), profissional, assistido, local.
 - **Destaques:** Cores ou ícones para diferenciar tipos de eventos e facilitar a identificação de compromissos importantes.
 - **Integração:** Possibilidade de integrar com calendários externos (opcional).
- **Benefícios:** Proporciona uma visão panorâmica e intuitiva da agenda da

instituição, minimizando sobreposições e otimizando o planejamento.

UC3.10: Registrar Participação de Assistidos em Atividades

- **Descrição:** Funcionalidade para controlar a lista de presença em atividades de grupo, permitindo o acompanhamento da assiduidade dos assistidos.
- **Detalhes:**
 - **Seleção de Atividade:** Escolha da atividade para registro de presença.
 - **Lista de Assistidos:** Apresentação dos assistidos aptos a participar.
 - **Marcação de Presença:** Opção para marcar a presença ou ausência de cada assistido.
 - **Observações:** Campo para notas adicionais sobre a participação.
- **Benefícios:** Permite a geração de relatórios de participação, avalia o engajamento dos assistidos e auxilia na identificação de padrões de frequência.

3.5 Módulo 5: Agendamentos e Atividades

- **UC5.1:** Agendar Atendimento Individual (Permitir que a equipe técnica agende sessões com os assistidos)
- **UC5.2:** Criar Atividade em Grupo (Cadastrar eventos como oficinas, palestras, com data, hora e local)
- **UC5.3:** Visualizar Calendário de Atividades (Apresentar uma visão de calendário (diária, semanal, mensal) com todos os eventos e atendimentos agendados)
- **UC5.4:** Registrar Participação de Assistidos em Atividades (Controlar a lista de presença em atividades de grupo)
- **UC5.5:** Cadastro de tipos de serviço (medicina, odontologia ...)
- **UC5.6:** Cadastro detalhado de serviço (descrição, duração)
- **UC5.7:** Agendamento de serviço (profissional, paciente, data/hora)
- **UC5.8:** Remarcação/cancelamento de serviço
- **UC5.9:** Visualização e filtro de agenda por período/profissional/paciente
- **UC5.10:** Notificações/lembretes de agendamento
- **UC5.11:** Consulta por histórico de serviços por paciente/acompanhante

UC5.9: Visualização e Filtro de Agenda por Período/Profissional/Paciente

- Permite visualizar agendamentos e atividades filtrando por período (dia, semana, mês), profissional ou paciente.
- **Atores:** Equipe Técnica, Profissionais, Administradores.
- **Pré-condições:** Usuário logado, agendamentos e atividades existentes.
- **Fluxo Principal:**
 - Acessa a funcionalidade da agenda.
 - Sistema apresenta opções de filtro (Período, Profissional, Paciente).
 - Usuário seleciona filtros.
 - Usuário clica em "Aplicar Filtros".
 - Sistema atualiza a agenda.
 - Usuário pode remover filtros.
- **Exceções:**
 - Nenhum Resultado: Informa que não há resultados.
- **Pós-condições:** Acesso a uma visão segmentada da agenda.

UC5.10: Notificações/Lembretes de Agendamento

- Envia lembretes automáticos sobre agendamentos para pacientes e profissionais.
- **Atores:** Sistema (automatizado).
- **Pré-condições:** Agendamentos existentes, informações de contato válidas, configurações de notificação ativas.
- **Fluxo Principal:**
 - Sistema verifica agendamentos futuros periodicamente.
 - Para agendamentos com lembrete:
 - Identifica paciente e profissional.
 - Gera mensagem de lembrete com detalhes.
 - Envia notificação (e-mail, SMS, app).
 - Sistema registra envio.
- **Exceções:**
 - Falha no Envio: Registra falha, tenta novamente ou notifica administrador.

- Preferências de Notificação: Permite configuração de preferências.
- **Pós-condições:** Pacientes e profissionais recebem lembretes, reduzindo faltas.

UC5.11: Consulta por Histórico de Serviços por Paciente/Acompanhante

- Permite consultar todos os serviços realizados por/para um paciente, incluindo acompanhantes.
- **Atores:** Equipe Técnica, Administrador.
- **Pré-condições:** Usuário logado com permissões, histórico de serviços/participações existente.
- **Fluxo Principal:**
 - Acessa a funcionalidade de histórico.
 - Sistema apresenta campo de busca.
 - Usuário busca e seleciona paciente/acompanhante.
 - Sistema exibe histórico completo:
 - Atendimentos Individuais.
 - Atividades em Grupo.
 - Informações Associadas (acompanhante/pacientes).
 - Usuário pode filtrar histórico.
- **Exceções:**
 - Indivíduo Não Encontrado: Informa que não há resultados.
 - Histórico Vazio: Informa que não há registros.
- **Pós-condições:** Acesso a histórico detalhado para planejamento e decisão.

3.6 Módulo 6: Relatórios e Análises

- **UC5.1:** Gerar Relatório de Ocupação da Instituição (Analisar a taxa de ocupação, número de entradas e saídas por período)
- **UC5.2:** Gerar Relatório de Atendimentos por Período/Profissional (Métricas sobre a quantidade e tipo de atendimentos realizados)
- **UC5.3:** Exportar Dados para Análise (Permitir a exportação de dados em formato CSV, garantindo a anonimização de informações pessoais)

UC5.1: Gerar Relatório de Ocupação da Instituição

- Permite gerar relatórios sobre a taxa de ocupação, incluindo entradas e saídas em períodos definidos.
- **Atores:** Administrador, Gestor.
- **Pré-condições:** Usuário logado com permissões, dados de ocupação existentes.
- **Fluxo Principal:**
 - Acessar a funcionalidade.
 - Sistema apresenta opções de filtro de período.
 - Selecionar período e filtros opcionais.
 - Sistema gera e exibe o relatório com:
 - Porcentagem de ocupação.
 - Número total de entradas e saídas.
 - Visualizações gráficas.
 - Informações demográficas agregadas (opcional).
 - Pode exportar o relatório (UC5.3).
- **Exceções:**
 - Dados Inexistentes para o Período.
 - Erro na Geração do Relatório.
- **Pós-condições:** Relatório gerado e visualizado, subsidiando a gestão.

UC5.2: Gerar Relatório de Atendimentos por Período/Profissional

- Fornece métricas detalhadas sobre a quantidade e tipos de atendimentos, segmentados por período e profissional.
- **Atores:** Equipe Técnica, Administrador, Gestor.
- **Pré-condições:** Usuário logado com permissões, registros de atendimentos existentes.
- **Fluxo Principal:**
 - Acessar a funcionalidade.
 - Sistema apresenta opções de filtro por período e profissional.
 - Selecionar período e/ou profissional e outros filtros opcionais.
 - Sistema gera e exibe o relatório com:
 - Número total de atendimentos.

- Atendimentos por categoria.
 - Atendimentos por profissional.
 - Gráficos e estatísticas.
 - Pode exportar o relatório (UC5.3).
- **Exceções:**
 - Dados Inexistentes para os Filtros.
 - Erro na Geração do Relatório.
- **Pós-condições:** Relatório gerado e visualizado, auxiliando na avaliação.

UC5.3: Exportar Dados para Análise

- Permite a exportação de dados brutos ou processados para ferramentas externas, com anonimização.
- **Atores:** Administrador, Gestor.
- **Pré-condições:** Usuário logado com permissões de exportação, dados disponíveis.
- **Fluxo Principal:**
 - Acessar a funcionalidade.
 - Sistema apresenta opções de seleção de conjuntos de dados.
 - Selecionar os tipos de dados.
 - Sistema aplica anonimização.
 - Sistema gera o arquivo de exportação em CSV.
 - Fazer o download do arquivo.
 - Sistema registra a exportação no log.
- **Exceções:**
 - Sem Dados Selecionados.
 - Falha na Anonimização.
 - Erro na Geração do Arquivo.
- **Pós-condições:** Dados exportados com segurança e anonimização, prontos para análise externa.

4. MODELO DE DADOS E PROJETO DO BANCO DE DADOS

4.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento (Conceitual)

O modelo de dados será projetado para garantir a integridade referencial, a performance e, crucialmente, a conformidade com a LGPD. As principais entidades do sistema incluirão `Usuarios`, `Perfis`, `Permissoes`, `Assistidos`, `Consentimentos_LGPD`, `Atendimentos`, `Documentos`, `Itens_Inventario` e `Agendamentos`. Um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) detalhado será produzido como um artefato técnico separado durante a fase de design do projeto.

A conformidade com a LGPD não é um requisito superficial; ela molda fundamentalmente a estrutura do banco de dados. A lei exige a capacidade de fornecer provas válidas de consentimento.¹⁰ Uma simples coluna booleana (`consentimento_dado`) em uma tabela é inadequada, pois não captura o contexto necessário para constituir uma prova. Para atender a essa exigência, o design do banco de dados deve incluir uma entidade dedicada, `Consentimentos_LGPD`. Esta tabela atuará como um registro imutável, armazenando não apenas que o consentimento foi dado, mas também *quando* (timestamp), para *qual versão* dos termos de uso, e sob *quais circunstâncias* (metadados como endereço IP e User-Agent), fornecendo uma trilha de auditoria robusta.

Além disso, o princípio de "Privacidade desde a Concepção" impõe que dados pessoais sensíveis não devem ser armazenados em texto plano. Portanto, a tabela `Assistidos` não conterá colunas como `cpf`, `rg` ou `endereço`. Em vez disso, haverá um único campo, como `dados_pessoais_criptografados` (do tipo `BLOB` ou `VARBINARY`), que armazenará um objeto JSON contendo essas informações, criptografado com um algoritmo forte como o AES-256. O acesso à chave de descriptografia será rigorosamente controlado no nível da aplicação, garantindo que apenas usuários com permissão explícita possam visualizar esses dados.

4.2 Especificação das Tabelas do Banco de Dados

1. Lista das **entidades/tabelas** (com atributos, tipos sugeridos e observações importantes).
2. **Relações** entre elas (cardinalidades e tabelas de junção).
3. Recomendações práticas (campos de auditoria, índices, criptografia, soft-delete e observações LGPD).

Entidades (tabelas) e atributos (sugestão de tipos SQL)

Observação: uso tipos MySQL convencionais (BIGINT, VARCHAR, DATE, TIMESTAMP, JSON/BLOB). Ajuste tamanhos e tipos conforme sua implementação (ORM/JPA). Campos *_id indicam FK.

1. usuarios

Armazena contas do sistema (Admins, Recepcionistas, Equipe Técnica, Administrativo, Auditor, etc.). (RBAC).

- id BIGINT PK AUTO_INCREMENT
- uuid CHAR(36) UNIQUE — referência externa segura
- nome VARCHAR(255) NOT NULL
- email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
- senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL
- telefone VARCHAR(20) NULL
- ultimo_login_at TIMESTAMP NULL
- ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
- tipo
ENUM('ADMIN','COORDENADOR','EQUIPE_TECNICA','ADMINISTRATIVO','AUDITOR') — opcional
- created_at, created_by(FK usuarios.id), updated_at, updated_by, deleted_at (soft delete)
- metadata JSON NULL (opcional: preferências, configuração UI)

Obs: RBAC ligado a perfis / user_perfis.

2. perfis (roles)

- id BIGINT PK
- nome VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL (ex: 'ADMIN','ASSISTENTE_SOCIAL')
- descricao TEXT NULL
- created_at, updated_at

3. permissoes

- id BIGINT PK
- nome VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL (ex: 'LER_PRONTUARIO_SENSIVEL')
- descricao TEXT

4. perfis_permissoes (junction perfis ↔ permissoes)

- perfil_id FK -> perfis.id (PK composto)
- permissao_id FK -> permissoes.id (PK composto)
- created_at

5. usuarios_perfis (users ↔ roles; caso usuários tenham múltiplos perfis)

- usuario_id FK -> usuarios.id
- perfil_id FK -> perfis.id
- assigned_at, assigned_by

(Essas tabelas suportam RBAC granular descrito no documento).

6. areas_sistema

- id BIGINT PK
- nome VARCHAR(100) (Administrador, Recepcionista, Medico, Enfermeiro, Dentista, Fisioterapeuta, Psicologo, Nutricionista)
- código VARCHAR(50) UNIQUE (AREA_ADMIN, AREA_RECEPCAO, AREA_MEDICA, AREA_ODONTOLOGIA, AREA_ENFERMAGEM, AREA_NUTRICAO, AREA_FISIOTERAPIA, AREA_PSICOLOGIA)
- descrição text
- ativo BOOLEAN
- created_at, updated_at TIMESTAMP

7. perfis_areas

- perfil_id FK perfis.id
- área_id FK áreas_sistema.id
- nível_acesso ENUM('Visualizar', 'Editar', 'Administrar')
- created_at TIMESTAMP

8. tentativas_login

- id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
- usuario_id BIGINT NULL,
- email_tentado VARCHAR(255) NOT NULL,
- ip_origem VARCHAR(45) NULL,
- user_agent TEXT NULL,
- data_tentativa TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- sucesso BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
- motivo_falha VARCHAR(255) NULL,
- bloqueado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
- criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
- CREATE INDEX idx_tentativas_login_email_data ON tentativas_login (email_tentado, data_tentativa);

9. tokens_recuperacao

- id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
- usuario_id BIGINT NOT NULL,
- token_hash CHAR(64) NOT NULL,
- tipo ENUM('RESET_SENHA', 'VERIFICACAO_EMAIL', 'AUTENTICACAO_2FA') NOT NULL,
- expiracao TIMESTAMP NOT NULL,
- usado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
- usado_em TIMESTAMP NULL,
- ip_geracao VARCHAR(45) NULL,
- user_agent TEXT NULL,
- criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

10. autenticacao_2fa

- id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
- usuario_id BIGINT NOT NULL,
- metodo ENUM('TOTP', 'EMAIL', 'SMS') NOT NULL DEFAULT 'EMAIL',
- chave_secreta VARBINARY(255) NULL,
- ultimo_codigo_uso VARCHAR(10) NULL,
- ultima_verificacao TIMESTAMP NULL,
- ativo BOOLEAN DEFAULT FALSE,
- criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- atualizado_em TIMESTAMP NULL,
- FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

11. assistidos (pacientes / beneficiários)

- id BIGINT PK
- uuid CHAR(36) UNIQUE — referência não-identificadora para links públicos
- nome_social VARCHAR(255) NOT NULL
- data_nascimento DATE NULL
- sexo ENUM('M', 'F', 'OUTRO') NULL
- dados_pessoais_criptografados VARBINARY / BLOB NULL — **JSON criptografado** que contém CPF, RG, endereço, telefones, etc. (recomendado pelas suas regras de privacidade).
- tipo_sanguineo VARCHAR(10) NULL
- responsavel_tecnico_id FK -> usuarios.id NULL (responsável do caso)
- status ENUM('ATIVO', 'INATIVO', 'FALECIDO') DEFAULT 'ATIVO'
- created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at

Obs sobre criptografia/LGPD: os dados sensíveis são armazenados como blob criptografado; a aplicação controla chaves e os acessos.

12. consentimentos_lgpd

Registros imutáveis de consentimento (auditável).

- id BIGINT PK
- assistido_id FK -> assistidos.id
- versao_termo VARCHAR(50) NOT NULL
- escopo VARCHAR(255) NULL (ex: 'prontuario, fotos, notificações')
- concorda BOOLEAN NOT NULL
- data_consentimento TIMESTAMP NOT NULL
- ip_origem VARCHAR(45) NULL
- user_agent TEXT NULL
- registrado_por FK -> usuarios.id NULL
- metadata JSON NULL (ex: anexo do termo assinado)

13. acompanhantes

- id BIGINT PK

- nome VARCHAR(255) NOT NULL
- dados_pessoais_criptografados VARBINARY / BLOB NULL (CPF, telefone, endereço) — por LGPD
- created_at, updated_at, deleted_at

14. assistido_acompanhante (junction Assistidos ↔ Acompanhantes)

- assistido_id FK -> assistidos.id
- acompanhante_id FK -> acompanhantes.id
- vinculo VARCHAR(50) (ex: pai, mãe, responsavel_legal)
- inicio_vinculo, fim_vinculo NULL
- observacoes TEXT

(Um assistido pode ter vários acompanhantes e vice-versa).

15. documentos_assistido

Gerencia uploads no prontuário. (armazenamento físico/objeto em storage + metadados).

- id BIGINT PK
- assistido_id FK -> assistidos.id
- nome_arquivo VARCHAR(255) NOT NULL
- tipo VARCHAR(100) NOT NULL (ex: 'LAUDO_MEDICO', 'RG', 'TERMO_CONSENTIMENTO')
- hash_arquivo VARCHAR(128) — integridade
- storage_path VARCHAR(1024) — referência ao S3 / bucket / caminho criptografado
- criptografado BOOLEAN DEFAULT TRUE
- data_emissao DATE NULL
- uploaded_by FK -> usuarios.id
- uploaded_at TIMESTAMP
- ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE (exclusão lógica)

Requisito: documentos devem ficar criptografados em repouso.

16. hospedagens (histórico de estadia / leitos)

- id BIGINT PK
- assistido_id FK -> assistidos.id
- quarto_id FK -> quartos.id NULL
- data_entrada DATE NOT NULL
- data_saida DATE NULL
- observacoes TEXT
- registro_por FK -> usuarios.id

(Útil para relatórios de ocupação).

17. quartos / leitos (opcional para gestão de ocupação)

- id BIGINT PK
- nome VARCHAR(100) NOT NULL

- tipo VARCHAR(50) (ex: 'SIMPLES','COMPARTILHADO')
- capacidade INT DEFAULT 1
- ativo BOOLEAN

18. profissionais (única tabela para funcionários e voluntários)

Unificar funcionários e voluntários facilita relatórios; use campo categoria.

- id BIGINT PK
- nome VARCHAR(255) NOT NULL
- cpf_criptografado VARBINARY NULL (ou NULL para estrangeiros)
- categoria ENUM('FUNCIONARIO','VOLUNTARIO')
- area_atuacao VARCHAR(100) (ex: 'SAUDE','NUTRICAO','SUPORTE')
- especialidade VARCHAR(255) NULL (ex: 'ENFERMEIRO','FISIOTERAPEUTA')
- numero_registro VARCHAR(50) NULL (CRM/CRO/COREN)
- data_admissao DATE NULL (só para funcionarios)
- tipo_contrato VARCHAR(50) NULL
- banco_info JSON NULL (dados bancários criptografados quando presente)
- disponibilidade JSON NULL (dias/horários)
- created_at, updated_at, inativo

(Há muitos UCs para disponibilidade, agenda e histórico de serviços).

19. servico_tipo (catalogo de tipos de serviço)

- id BIGINT PK
- codigo VARCHAR(50) UNIQUE (ex: 'MED_CONSULTA')
- nome VARCHAR(255)
- descricao TEXT
- duracao_minutos INT
- categoria VARCHAR(50) (e.g., 'MEDICO','ODONTO','ENFERMAGEM','NUTRICIONISTA','FISIOTERAPIA')
- ativo

20. agendamentos (consultas / atendimentos individuais)

- id BIGINT PK
- servico_tipo_id FK -> servico_tipo.id
- assistido_id FK -> assistidos.id
- profissional_id FK -> profissionais.id (pode ser null se não atribuído)
- acompanhante_id FK -> acompanhantes.id NULL (quando aplicável)
- data_inicio DATETIME NOT NULL
- data_fim DATETIME NOT NULL
- status
ENUM('AGENDADO','CONFIRMADO','CANCELADO','REMARCADADO','CONCLUIDO','FALTOSO')
- local VARCHAR(255) (sala/online)
- observacoes TEXT
- created_by FK -> usuarios.id
- created_at, updated_at, canceled_by, canceled_at

(Requisitos de agenda, lembretes e filtros: UC5.).

21. atividades_grupo (eventos/oficinas)

- id BIGINT PK
- titulo VARCHAR(255)
- descricao TEXT
- data_inicio, data_fim DATETIME
- local VARCHAR(255)
- capacidade INT NULL
- responsavel_id FK -> profissionais.id or usuarios.id
- materiais JSON NULL

22. presencas_atividade (attendance em atividades em grupo)

- atividade_id FK -> atividades_grupo.id
- assistido_id FK -> assistidos.id
- presenca BOOLEAN
- observacoes TEXT
- registrado_por FK -> usuarios.id
- registrado_em TIMESTAMP

(Para controle de lista de presença).

23. atendimentos (registros/evoluções no prontuário)

- id BIGINT PK
- assistido_id FK -> assistidos.id
- tipo VARCHAR(100) (ex: 'CONSULTA_MEDICA', 'EVOLUCAO_ENFERMAGEM')
- profissional_id FK -> profissionais.id / usuarios.id (quem registrou)
- data_hora TIMESTAMP NOT NULL
- texto TEXT NOT NULL (descrição detalhada)
- planos_encaminhamentos TEXT NULL
- assinatura_digital VARCHAR(255) NULL
- created_at, created_by

(Registros imutáveis; alterações devem criar nova entrada ou versão).

24. inventario_itens (expansão futura — medicamentos, alimentos, etc.)

- id BIGINT PK
- nome VARCHAR(255)
- categoria VARCHAR(100)
- quantidade INT
- unidade VARCHAR(50)
- local VARCHAR(100)
- estoque_minimo INT
- created_at, updated_at

25. notificacoes

- id BIGINT PK
- tipo VARCHAR(50) (EMAIL, SMS, PUSH)
- destinatario_tipo ENUM('ASSISTIDO', 'PROFISSIONAL', 'USUARIO')
- destinatario_id BIGINT — id da entidade

- assunto VARCHAR(255)
- mensagem TEXT
- enviado_at TIMESTAMP NULL
- status ENUM('PENDENTE','ENVIADO','FALHOU')
- tentativas INT DEFAULT 0

26. logs_auditoria (audit log)

Registro imutável de eventos críticos (login, alteração de prontuário, anonimização, exportação).

- id BIGINT PK
- timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- usuario_id FK -> usuarios.id NULL
- acao VARCHAR(255) NOT NULL (ex: 'LOGIN_SUCESSO', 'ACESSO_PRONTUARIO')
- objeto_tipo VARCHAR(100) NULL (ex: 'assistido', 'documento')
- objeto_id BIGINT NULL
- detalhes JSON NULL
- ip_origem VARCHAR(45) NULL

(Essencial para LGPD e RIPD).

27. exportacoes (registro de exportação/anonymização)

- id BIGINT PK
- usuario_id FK -> usuarios.id
- tipo ENUM('EXPORTACAO','ANONIMIZACAO','EXCLUSAO')
- descricao TEXT
- arquivo_path VARCHAR(1024) NULL
- executado_em TIMESTAMP

(Rastreabilidade das ações sensíveis).

28. configuracoes_sistema (parâmetros gerais)

- id PK
- chave VARCHAR(100) UNIQUE
- valor JSON
- descricao TEXT

(implementa UC6.4).

2 — Relações (cardinalidades / ER resumido)

- usuarios 1 — N logs_auditoria (um usuário gera muitos logs).
- perfis_areas (relação N:N entre perfis e áreas)
- perfis N — N permissoes via perfis_permissoes. (RBAC granular).
- usuarios N — N perfis via usuarios_perfis.
- assistidos 1 — N consentimentos_lgpd (um assistido pode ter vários consentimentos/versões).
- assistidos 1 — N documentos_assistido.
- assistidos N — N acompanhantes via assistido_acompanhante. (vínculo com data inicio/fim).

- assistidos 1 — N agendamentos (um assistido pode ter muitos agendamentos).
- profissionais 1 — N agendamentos (um profissional atende muitos agendamentos).
- atividades_grupo N — N assistidos via presencas_atividade.
- assistidos 1 — N atendimentos (prontuário/evoluções).
- quartos 1 — N hospedagens (um quarto tem muitas hospedagens ao longo do tempo).

Além disso:

- exportacoes e logs_auditoria referenciam assistidos/usuarios/documentos por objeto_tipo/objeto_id para traçar ações críticas.
- documentos_assistido.storage_path deve apontar para storage (S3/GCS) com criptografia em repouso.

3 — Regras e boas práticas (implementação / LGPD / segurança)

1. Criptografia em repouso para dados sensíveis

- Campos sensíveis (CPF, RG, endereços, dados bancários e documentos) devem ser armazenados criptografados (AES-256) e/ou armazenar apenas dados_pessoais_criptografados em BLOB na tabela assistidos. A gestão de chaves deve ser externa (Vault / KMS).

2. Consentimento auditável

- Use consentimentos_lgpd como registro imutável com timestamp, versão do termo, IP e user-agent. Isso é requisito no documento.

3. Logs de auditoria (imutáveis)

- logs_auditoria registra acessos a prontuários, alterações de dados sensíveis, exportações e anonimizações. Devem ser armazenados em local seguro e com retenção adequada.

4. Anonimização / Exclusão

- Implementar fluxo de anonimização que remove identificadores e registra a ação em exportacoes/logs_auditoria. A exclusão física só ocorre conforme regras legais/retenção.

5. Soft-delete

- Use deleted_at e ativo em tabelas sensíveis (assistidos, documentos, profissionais) para preservar histórico e facilitar auditoria.

6. Controle de Acesso (RBAC + JWT)

- Autenticação via JWT, autorização por perfis/permisões (implementação com Spring Security conforme o documento).

7. Índices recomendados

- Índices em usuarios.email, assistidos.uuid, assistidos.status, agendamentos.data_inicio, profissionais.area_atuacao,

logs_auditoria(timestamp, usuario_id).

8. Integridade e validação

- Validação de unicidade (email, cpf — quando armazenar ou chave de identificação), constraints FK com ON DELETE RESTRICT para impedir remoções acidentais em registros ligados (use exclusão lógica quando aplicável).

9. Armazenamento de arquivos

- Evite guardar arquivos binários grandes no DB; armazene em storage externo (S3/MinIO) e mantenha storage_path e hash_arquivo na tabela. Arquivos sempre criptografados.

10. Imutabilidade de certos registros

- Consentimentos e logs devem ser efetivamente imutáveis (append-only). Atendimentos/prontuários também devem ter versionamento ou anotações de retificação (nunca apagar texto histórico).

4 — Sugestão rápida de diagramas / implementação prática

- **Diagrama inicial (texto):**
 usuarios —< logs_auditoria
 usuarios —< usuarios_perfis >— perfis —< perfis_permissoes >— permissoes
 assistidos —< consentimentos_lgpd
 assistidos —< documentos_assistido
 assistidos —< hospedagens
 assistidos —< agendamentos >— profissionais
 assistidos —< atendimentos
 assistidos —< assistido_acompanhante >— acompanhantes
 atividades_grupo —< presencas_atividade >— assistidos

5 — Citações / suporte nos documentos (onde as decisões foram tiradas)

- Arquitetura, RBAC e perfis/usuários e tabelas sugeridas.
- Requisitos de LGPD e criptografia (dados pessoais criptografados em BLOB).
- Consentimentos auditáveis (campos IP, user-agent, versão do termo).
- Documentos e obrigação de armazenamento criptografado.
- Agendamentos, atividades em grupo e presenças.

5. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os requisitos não-funcionais definem os atributos de qualidade do sistema e são tão críticos quanto as funcionalidades. Eles governam aspectos como segurança, desempenho, usabilidade e manutenibilidade.

5.1 Requisitos de Segurança e Privacidade de Dados

A segurança é o requisito não-funcional de maior prioridade para este sistema, dada a natureza sensível dos dados gerenciados.

5.1.1 Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

O sistema será desenvolvido para cumprir integralmente com a LGPD.

- **Privacidade desde a Concepção:** Os princípios de "Privacy by Design" e "Privacy by Default" serão aplicados, o que significa que a proteção de dados será uma consideração central em todas as fases do desenvolvimento, não uma adição posterior.
- **Coleta de Consentimento:** O sistema deve ter um mecanismo robusto e auditável para obter e registrar o consentimento explícito do titular dos dados, conforme detalhado na seção do modelo de dados.
- **Direitos do Titular:** A interface do sistema deve prover meios para que os direitos dos titulares (acesso, anonimização, exclusão e portabilidade de dados) sejam exercidos de forma facilitada, seja diretamente pelo titular (se aplicável) ou por um administrador em seu nome.
- **Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD):** Os logs de auditoria e os registros do sistema devem ser estruturados de forma a facilitar a compilação de informações necessárias para a elaboração de RIPDs, caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) os solicite.
- **Plano de Resposta a Incidentes:** O sistema deve incluir mecanismos de logging e alerta que suportem um plano de resposta a incidentes. Em caso de uma violação de dados que apresente risco, o sistema deve facilitar a identificação dos dados e titulares afetados para permitir a notificação à ANPD e aos indivíduos, conforme exigido pela lei.

5.1.2 Autenticação e Autorização (JWT & RBAC)

- **Autenticação com JWT:** A autenticação dos usuários será realizada através de um fluxo baseado em JSON Web Tokens (JWT). Após um login bem-sucedido com credenciais válidas, o backend emitirá um JWT assinado digitalmente, contendo as informações do usuário (como ID e perfil) e um tempo de expiração. O frontend armazenará este token de forma segura (e.g., em um cookie HttpOnly) e o enviará no cabeçalho Authorization: Bearer <token> de cada requisição subsequente à API.

Esta abordagem stateless é crucial para a estratégia de escalabilidade horizontal.

- **Autorização com RBAC:** O controle de acesso será implementado utilizando um modelo RBAC granular. Os perfis de usuário (Perfis) serão associados a um conjunto de permissões específicas (Permissões), como LER_PRONTUARIO ou DELETAR_ITEM_INVENTARIO. No backend, o Spring Security fará a aplicação dessas regras em cada endpoint da API, utilizando anotações como `@PreAuthorize("hasAuthority('LER_PRONTUARIO')")` para garantir que apenas usuários autorizados possam executar determinadas ações. Para garantir clareza e auditabilidade, a matriz de controle de acesso a seguir servirá como guia para a implementação.

Tabela 1: Matriz de Controle de Acesso (RBAC) - Visão Simplificada

Ação / Recurso	Administrador	Coordenador/Ge stor	Equipe Técnica	Func. Administrativo
Gerenciar Usuários	Criar/Ler/Atualizar/Excluir	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Gerenciar Perfis/Permissões	Criar/Ler/Atualizar/Excluir	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Visualizar Logs de Auditoria	Ler	Ler (Restrito)	Nenhum	Nenhum
Cadastrar Assistido	Nenhum	Nenhum	Criar	Nenhum
Acessar Prontuário Sensível	Nenhum	Ler (Agregado/Anonimizado)	Ler/Atualizar (Próprios casos)	Nenhum
Gerenciar Inventário	Nenhum	Ler	Nenhum	Criar/Ler/Atualizar/Excluir
Gerar Relatórios Gerenciais	Ler	Criar/Ler	Nenhum	Nenhum

5.1.3 Criptografia de Dados

- **Em Trânsito:** Toda a comunicação entre o cliente (navegador) e o servidor será

obrigatoriamente criptografada usando o protocolo Transport Layer Security (TLS) 1.2 ou superior (HTTPS). Isso protege os dados contra interceptação durante a transmissão.

- **Em Repouso:** Dados pessoais sensíveis armazenados no banco de dados MySQL, bem como documentos anexados, serão criptografados usando o Advanced Encryption Standard (AES) com chaves de 256 bits (AES-256). A gestão das chaves de criptografia será um componente crítico, utilizando um cofre de segredos (como HashiCorp Vault ou AWS KMS) para armazenamento seguro, evitando que as chaves sejam codificadas diretamente na aplicação.

5.1.4 Boas Práticas de Segurança da API (Spring Security)

- **Proteção CSRF:** A proteção contra Cross-Site Request Forgery será ativada para todos os endpoints que modificam o estado do sistema (POST, PUT, DELETE, PATCH).
- **Validação de Entrada:** Todas as entradas de dados provenientes do cliente serão rigorosamente validadas no backend para prevenir ataques de injeção, como SQL Injection (já mitigado pelo uso de JPA) e Cross-Site Scripting (XSS).
- **Gerenciamento de Dependências:** O projeto utilizará ferramentas de análise de composição de software (SCA) para monitorar e atualizar regularmente todas as dependências de terceiros, corrigindo vulnerabilidades conhecidas em tempo hábil.

5.1.5 Auditoria e Logging de Segurança

O sistema manterá um log de auditoria detalhado e imutável de todos os eventos de segurança relevantes. Isso inclui: tentativas de login (sucesso e falha), acesso a prontuários de assistidos, alterações em perfis de usuário e permissões, e ações de exclusão de dados. Esses logs são essenciais para investigações de incidentes e para demonstrar conformidade.

5.2 Requisitos de Desempenho

O desempenho do sistema impacta diretamente a produtividade dos usuários e a qualidade da experiência. Portanto, metas de desempenho claras e mensuráveis devem ser estabelecidas.

5.2.1 Benchmarks de Tempo de Resposta da API (SLOs)

Para transformar o requisito de "ser rápido" em metas quantificáveis, serão definidos Objetivos de Nível de Serviço (SLOs) para a API. As métricas serão avaliadas no 95º percentil (P95), que oferece uma representação mais fiel da experiência do usuário do que a média, pois captura a performance para 95% das requisições, desconsiderando

apenas os 5% de outliers mais lentos.

Tabela 2: Objetivos de Nível de Serviço (SLOs) da API

Categoria de Endpoint	Exemplos de Endpoints	P95 Tempo de Resposta (ms)	Taxa de Erro Aceitável
Missão Crítica (Autenticação)	/api/auth/login	< 400 ms	< 0.1%
Interativo Padrão (Leitura)	/api/assistidos, /api/inventario	< 600 ms	< 0.5%
Operações Complexas (Escrita)	/api/prontuarios (salvar atendimento)	< 800 ms	< 0.5%
Processos em Lote (Relatórios)	/api/relatorios/ocupacao	< 3000 ms	< 1.0%

É crucial reconhecer a interdependência entre os requisitos não-funcionais. A exigência de criptografia em repouso ¹⁷, por exemplo, introduz uma sobrecarga computacional em cada operação de leitura e escrita de dados sensíveis. Esse tempo de processamento adicional no servidor ²² pode impactar diretamente o tempo de resposta da API ²³, potencialmente colocando os SLOs em risco. Portanto, a estratégia de criptografia deve ser projetada com a performance em mente desde o início. Isso implica em criptografar seletivamente apenas os campos estritamente necessários, utilizar bibliotecas de criptografia otimizadas e considerar estratégias de cache para dados descriptografados que são acessados com frequência, sempre balanceando a necessidade de desempenho com as rigorosas políticas de segurança.

5.2.2 Throughput e Concorrência

O sistema deve ser projetado para suportar um mínimo de 50 requisições concorrentes por segundo, mantendo os tempos de resposta dentro dos SLOs definidos. Testes de carga serão realizados para validar este requisito antes da implantação em produção.

5.2.3 Métricas de Monitoramento

A aplicação Spring Boot deverá expor um endpoint de métricas através do Spring Boot Actuator, compatível com o formato Prometheus. As métricas chave a serem monitoradas incluem: latência da API (P50, P95, P99), taxa de erro (porcentagem de respostas HTTP 5xx), throughput (requisições por minuto) e utilização de recursos do

contêiner (CPU, memória).

5.3 Requisitos de Usabilidade

Uma interface intuitiva e eficiente é fundamental para a adoção do sistema e a produtividade da equipe. O design da interface do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX) seguirão as 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen.

5.3.1 Aplicação das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen

O checklist a seguir servirá como um guia para as equipes de design e desenvolvimento de frontend, garantindo que os princípios de usabilidade sejam traduzidos em funcionalidades concretas.

Tabela 3: Checklist de Implementação das Heurísticas de Nielsen

Heurística	Princípio	Exemplo de Implementação no Sistema
1. Visibilidade do Status do Sistema	Manter o usuário informado sobre o que está acontecendo.	Exibir indicadores de carregamento (spinners) durante chamadas à API. Apresentar mensagens de confirmação claras (e.g., "Prontuário salvo com sucesso") após ações bem-sucedidas. ²⁶
2. Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real	Falar a língua do usuário, usando convenções familiares.	Utilizar terminologia da área de assistência social ("Prontuário", "Assistido", "Evolução"). Ícones devem ser universalmente reconhecidos (lixeira para excluir, lápis para editar). ²⁵
3. Controle e Liberdade do Usuário	Oferecer "saídas de emergência" e a opção de desfazer/refazer.	Incluir botões "Cancelar" em todos os formulários de edição. Implementar caixas de diálogo de confirmação antes de ações destrutivas como exclusão ("Você tem certeza?"). ²⁷
4. Consistência e Padrões	Seguir convenções da plataforma e manter consistência interna.	Todos os botões primários (e.g., "Salvar") devem ter a mesma aparência e localização nas telas. A navegação principal

		deve permanecer consistente em toda a aplicação. ²⁵
5. Prevenção de Erros	Projetar a interface para prevenir a ocorrência de erros.	Desabilitar o botão "Salvar" até que todos os campos obrigatórios de um formulário sejam preenchidos. Utilizar seletores de data (datepicker) em vez de campos de texto livre para datas. ²⁷
6. Reconhecimento em vez de Memorização	Minimizar a carga de memória do usuário tornando objetos e opções visíveis.	Manter o nome do usuário logado sempre visível. Menus de navegação devem ser claros e não ocultar funcionalidades essenciais em submenus profundos. ²⁸
7. Flexibilidade e Eficiência de Uso	Fornecer aceleradores para usuários experientes.	Implementar funcionalidades de autocompletar em campos de busca. Permitir a ordenação e filtragem de listas de dados de múltiplas maneiras. ²⁸
8. Estética e Design Minimalista	Diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias.	As telas devem ser limpas e focadas na tarefa principal. Informações secundárias podem ser agrupadas em abas ou seções expansíveis para evitar poluição visual. ²⁹
9. Ajudar os Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e se Recuperar de Erros	Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara, indicar o problema e sugerir uma solução.	Em vez de um genérico "Erro de Validação", exibir "O campo 'E-mail' não é um endereço de e-mail válido". Em caso de falha de rede, sugerir "Verifique sua conexão com a internet e tente novamente". ²⁷
10. Ajuda e Documentação	Fornecer ajuda e documentação que seja fácil de pesquisar e focada na tarefa do usuário.	Incluir ícones de ajuda (?) com tooltips explicativos para campos de formulário complexos. Manter uma seção de "Ajuda" com perguntas frequentes (FAQ) e guias de uso básicos. ²⁸

5.4 Requisitos de Escalabilidade e Manutenibilidade

O sistema deve ser projetado para crescer e evoluir ao longo do tempo com o mínimo de atrito.

5.4.1 Estratégia de Containerização com Docker

- **Ambiente Consistente:** O uso do Docker e Docker Compose garantirá que os ambientes de desenvolvimento, teste e produção sejam o mais idênticos possível, eliminando a clássica síndrome do "funciona na minha máquina".³
- **Implantação Simplificada:** O backend Spring Boot será empacotado em uma imagem Docker otimizada, utilizando *multi-stage builds* para reduzir o tamanho final da imagem e a superfície de ataque, facilitando implantações rápidas e seguras.

5.4.2 Logging, Monitoramento e Alertas

- **Logging Estruturado:** A aplicação deverá gerar logs em um formato estruturado (e.g., JSON), em vez de texto plano. Isso facilita a ingestão, a busca e a análise dos logs por ferramentas centralizadas como o stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ou similar.
- **Monitoramento Proativo e Alertas:** Com base nas métricas de desempenho e nos SLOs definidos, devem ser configurados alertas automáticos em um sistema de monitoramento (e.g., Prometheus com Alertmanager). Alertas devem ser disparados para condições como: latência P95 excedendo o SLO por mais de 5 minutos, taxa de erro acima do limiar aceitável, ou utilização de CPU/memória se aproximando dos limites do contêiner.

6. CONCLUSÃO

Este Documento de Requisitos de Software estabelece uma base técnica e funcional abrangente para o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Casa do Amor. A arquitetura proposta, a pilha tecnológica selecionada e os requisitos detalhados visam a criação de uma aplicação que não apenas atenda às necessidades operacionais da instituição, mas que o faça com os mais altos padrões de segurança, desempenho e usabilidade.

A conformidade estrita com a LGPD, a implementação de um robusto controle de acesso baseado em papéis e a criptografia de dados em trânsito e em repouso são os pilares que garantirão a proteção das informações sensíveis dos assistidos. Ao mesmo tempo, a definição de objetivos claros de desempenho e a adesão às heurísticas de usabilidade de Nielsen assegurarão que o sistema seja uma ferramenta eficiente e intuitiva para a equipe.

Este documento deve servir como a fonte de verdade para a equipe de desenvolvimento, guiando as fases de design, implementação e teste. A aderência rigorosa a estas especificações será fundamental para o sucesso do projeto e para a entrega de uma solução tecnológica que agregue valor real e segurança à missão da Casa do Amor.

Trabalhos Citados

1. L13709 - Planalto, accessed October 12, 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
2. Quais são os padrões técnicos mínimos exigidos pela LGPD? - MIT Technology Review, accessed October 12, 2025, <https://mittechreview.com.br/quais-sao-os-padroes-tecnicos-minimos-exigidos-pela-lgpd/>
3. Mastering Microservices: Spring boot, Spring Cloud and Keycloak In 7 Hours - YouTube, accessed October 12, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=jdeSV0GRvwI>
4. API REST: confira as 9 melhores práticas | Sorai Tech, accessed October 12, 2025, <https://soraitech.com/as-9-melhores-praticas-para-uma-api-rest/>
5. 10 best practices to secure your Spring Boot applications - Escape.tech, accessed October 12, 2025, <https://escape.tech/blog/security-best-practices-for-spring-boot-applications/>
6. Desenvolvimento de API REST de autenticação ao utilizando Spring para arquiteturas de microsserviços - Repositório Institucional da UFPB, accessed October 12, 2025, https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/31769/1/Zaqueu%20Moura%20da%20Silva_TCC.pdf
7. 5 Maneiras de Blindar seu Sistema com Spring Boot | Maria Bybyk - DIO, accessed October 12, 2025, <https://www.dio.me/articles/5-maneiras-de-blindar-seu-sistema-com-spring-boot>
8. How to Implement Role-Based Access Control (RBAC) in Spring ..., accessed October 12, 2025, <https://devot.team/blog/role-based-access-control>
9. O que é a API RESTful? - AWS, accessed October 12, 2025, <https://aws.amazon.com/pt/what-is/restful-api/>
10. O que é a LGPD e como ficar em conformidade com ela? - iubenda ..., accessed October 12, 2025, <https://www.iubenda.com/pt-br/help/43970-what-is-lgpd-and-how-do-you-become-compliant>
11. Conformidade com a LGPD: o que você precisa saber? - OneTrust, accessed October 12, 2025, <https://www.onetrust.com/pt/resources/conformidade-com-a-lgpd-blog/>
12. Mastering API Security: A Practical Guide to Protecting Your Spring Boot REST APIs Like a Pro | by Aissatou Bella | Sep, 2025 | Medium, accessed October 12, 2025, <https://medium.com/@aissatoub4228/mastering-api-security-a-practical-guide-to-protecting-your-spring-boot-rest-apis-like-a-pro-f2d9b50312d6>
13. Spring Boot 3: aplique boas práticas e proteja uma API Rest | Alura Cursos Online, accessed October 12, 2025, <https://www.alura.com.br/conteudo/spring-boot-aplique-boas-praticas-proteja-api-rest>
14. What is Role-Based Access Control | RBAC vs ACL & ABAC - Imperva, accessed October 12, 2025, <https://www.imperva.com/learn/data-security/role-based->

[access-control-rbac/](#)

15. Build a Role-based Access Control in a Spring Boot 3 API - Teco Tutorials, accessed October 12, 2025, <https://blog.tericcabrel.com/role-base-access-control-spring-boot/>
16. Criptografia em trânsito | Documentation - Google Cloud, accessed October 12, 2025, <https://cloud.google.com/docs/security/encryption-in-transit?hl=pt-br>
17. Criptografia padrão em repouso | Security - Google Cloud, accessed October 12, 2025, <https://cloud.google.com/docs/security/encryption/default-encryption?hl=pt-br>
18. Criptografia de dados em repouso-segurança do Azure - Microsoft Learn, accessed October 12, 2025, <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/security/fundamentals/encryption-atrest>
19. Criptografia em Repouso e Trânsito: Protegendo Dados Vitais - Bravo Tecnologia, accessed October 12, 2025, <https://bravotecnologia.com.br/criptografia-em-repouso-e-transito/>
20. API Performance Monitoring—Key Metrics and Best Practices - Catchpoint, accessed October 12, 2025, <https://www.catchpoint.com/api-monitoring-tools/api-performance-monitoring>
21. What would you considered a good API response time? - Reddit, accessed October 12, 2025, https://www.reddit.com/r/dotnet/comments/1hgmwvj/what_would_you_considered_a_good_api_response_time/
22. API Response Times: A Quick Guide to Improving Performance - Prismic, accessed October 12, 2025, <https://prismic.io/blog/api-response-times>
23. API Response Time Standards: What's Good, Bad ... - Odown Blog, accessed October 12, 2025, <https://odown.com/blog/api-response-time-standards/>
24. API GraphQL vs. API REST | Diferença entre arquiteturas de design de API - AWS, accessed October 12, 2025, <https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-graphql-and-rest/>
25. Nielsen's 10 heuristic principles explained with examples, accessed October 12, 2025, <https://www.teacuplab.com/blog/nielsen-10-heuristics-explained-examples/>
26. Usability Principles – Jakob Nielsen's 10 Usability Heuristics for User Interface Design, accessed October 12, 2025, <https://ux247.com/usability-principles/>
27. Heuristic evaluation - Wikipedia, accessed October 12, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_evaluation
28. Nielsen's 10 Usability Heuristics | Heurio - Transform hours of bug report into minutes, accessed October 12, 2025, <https://www.heurio.co/nielsens-10-usability-heuristics>
29. Nielsen's Heuristics - The Decision Lab, accessed October 12, 2025, <https://thedecisionlab.com/reference-guide/design/nielsens-heuristics>